

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의 중요성

목차 01 데이터 시각화의 중요성

1. 데이터 시각화의 중요성
2. 다양한 데이터의 유형
3. 데이터 시각화를 위한 다양한 도구들
4. 데이터 시각화를 위한 용도별 분류
5. 데이터 시각화 유의사항

1. 데이터 시각화의 중요성

데이터 시각화(Data Visualization)란?

데이터 시각화 이론

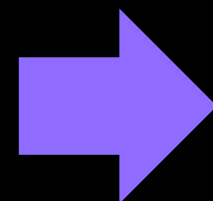
01 데이터 시각화의
중요성

1. 데이터 시각화의
중요성

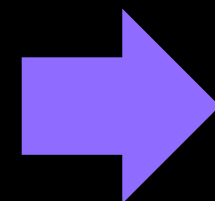
- 정의 : 문자와 숫자로 표현되었던 데이터를 **차트(Chart)**를 사용하여 표현하는 것
- 목표 : 데이터를 기반으로 한 **커뮤니케이션(Communication)**



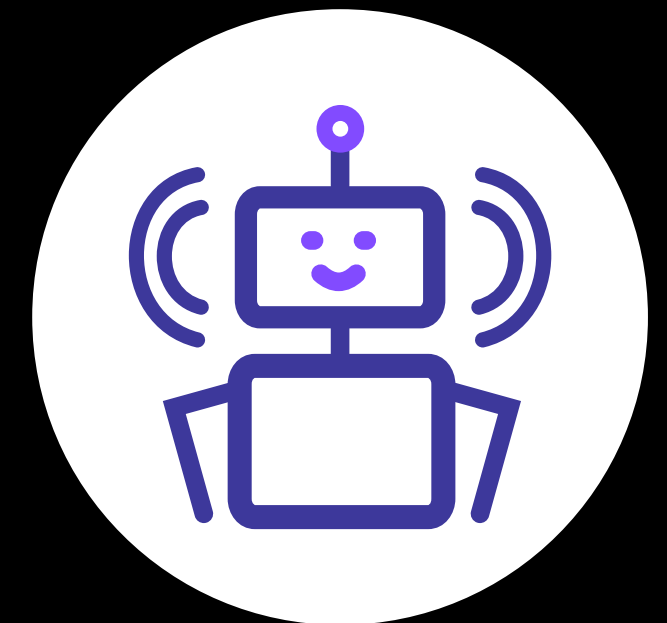
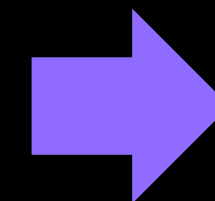
데이터



데이터 시각화



결과 해석

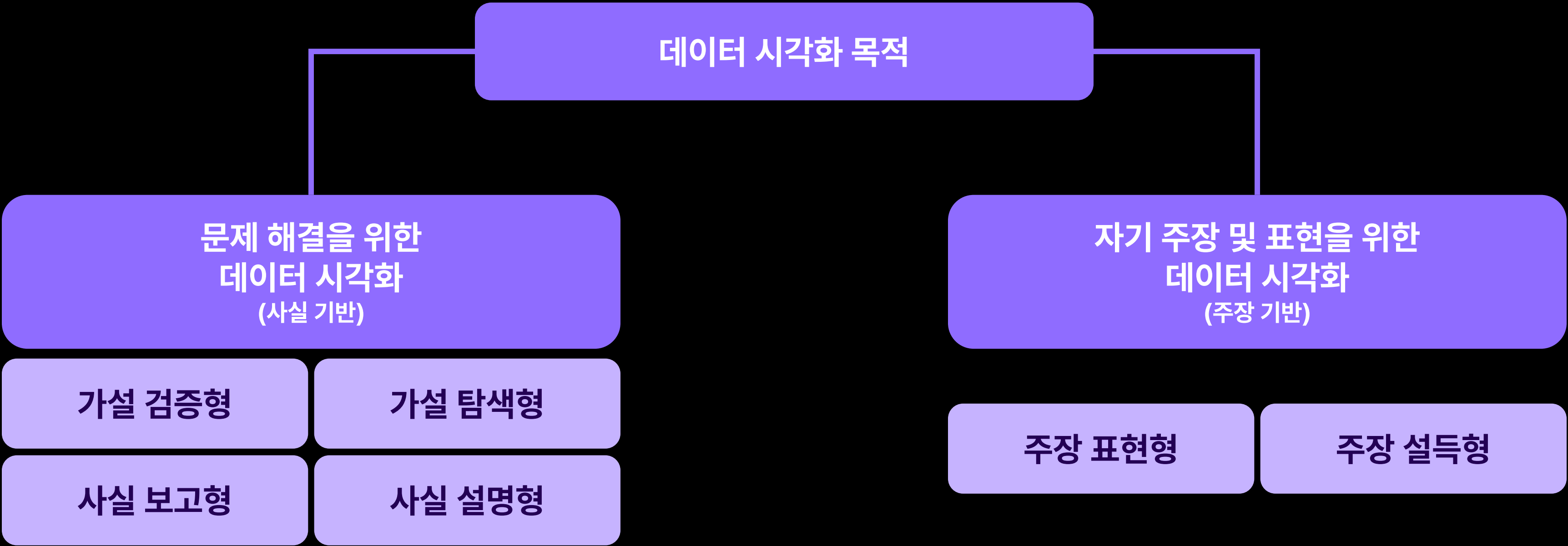


액션



무엇을 커뮤니케이션 할 것인가?

데이터를 시각화 하기 전, 상대방에게 무엇을 전달할 것인지(목적)를 정해야 함





유형	목적	데이터 시각화 결론
가설 검증형	가설 (ex. 매출의 반수 이상은 기존 고객에 의해 발생한 것이다)	가설이 사실인지 아닌지 데이터로 증명
가설 탐색형	막연한 목적 또는 의문 (ex. 매출을 늘리기 위해서 데이터로부터 무엇인가 알아낼 것이 있을까?)	데이터로부터 가설을 수립 (ex. 소비자용 제품 카테고리를 개선시키면 매출이 늘어나지 않을까?)
사실 보고형	정기적으로 확인하고 싶은 지표 (ex. 매출, 이익, 고객 수를 주별로 모니터링 하고 싶다)	데이터로부터 경향을 파악, 착안점, 연구해야 할 점을 특징 (ex. 매출은 늘고 있지만 이익이 줄어드는 이유는 무엇일까?)
사실 설명형	데이터를 바탕으로 전하고 싶은 일련의 사실과 발견 (ex. 데이터로부터 비춰지는 있는 그대로의 모습 중시)	작성자가 전하고 싶은 것을 읽는 사람이 이해

유형	목적	데이터 시각화 결론
주장 설득형	데이터를 바탕으로 전하고 싶은 일련의 사실과 발견 - 자신의 주장을 호소하는 것을 중시 - 사실 설득형과 분명하게 나누기에는 모호한 측면이 있음	작성자가 전하고 싶은 것을 읽는 사람이 이해
주장 표현형	데이터를 바탕으로 새로운 표현이나 아름다움을 추구	읽는 사람의 공감/감동



데이터 시각화의 이점

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

1. 데이터 시각화의
중요성



[전략적 의사결정]

[향상된 고객 서비스]

[직원 참여도 향상]

2. 다양한 데이터의 유형



- 데이터는 센서, 설문지 등 다양한 장소 그리고 다양한 형태로 저장되고 있음
- 데이터는 숫자로 표현되는지를 중심으로 **정량적 데이터, 정성적 데이터**로 구분되고 있음
- 정량적 데이터, 정성적 데이터 외에도 **텍스트, 날짜(시간)**와 같은 데이터가 있음



- 숫자나 양으로 표현되며 측정 가능한 값을 나타냄
- 보통 양적 정보를 나타내며 연속형 또는 이산형으로 나뉨
- 정량적 데이터는 통계 분석, 추론, 예측 및 모델링에 사용됨

format: day	hour	value	location:60_127 Start : 20230901
1	0000	24.900000	
1	0100	26.600000	
1	0200	27.799999	
1	0300	28.500000	
1	0400	29.100000	
1	0500	29.400000	
1	0600	29.500000	

[연속형 데이터]

연속적인 범위 내에서 측정되는 데이터
(ex. 길이, 몸무게, 기온 등)

월별	외국인관광객 합계	중화권	일본	미국	기타	내국인관광객 합계
1	5417	3196	157	313	1751	507647
2	7549	4926	180	266	2177	467991
3	11735	6705	645	853	3532	451954

[이산형 데이터]

분리된 개별 값으로 측정되는 데이터
(ex. 사람 수, 과일 개수 등)



- 범주, 품질 또는 특성에 대한 설명을 제공하는 데이터를 의미
- 숫자가 아닌 기술적인 정보로 표현(감정, 성격, 색상, 카테고리, 질문 응답과 같은 주관적인 정보)
- 정성적 데이터는 주로 설문 조사, 인터뷰, 관찰 및 텍스트 데이터와 관련
- 데이터의 순서 여부에 따라 **범주 순서형(순서형)**, **범주 비순서형(명목형)** 데이터로 나뉨

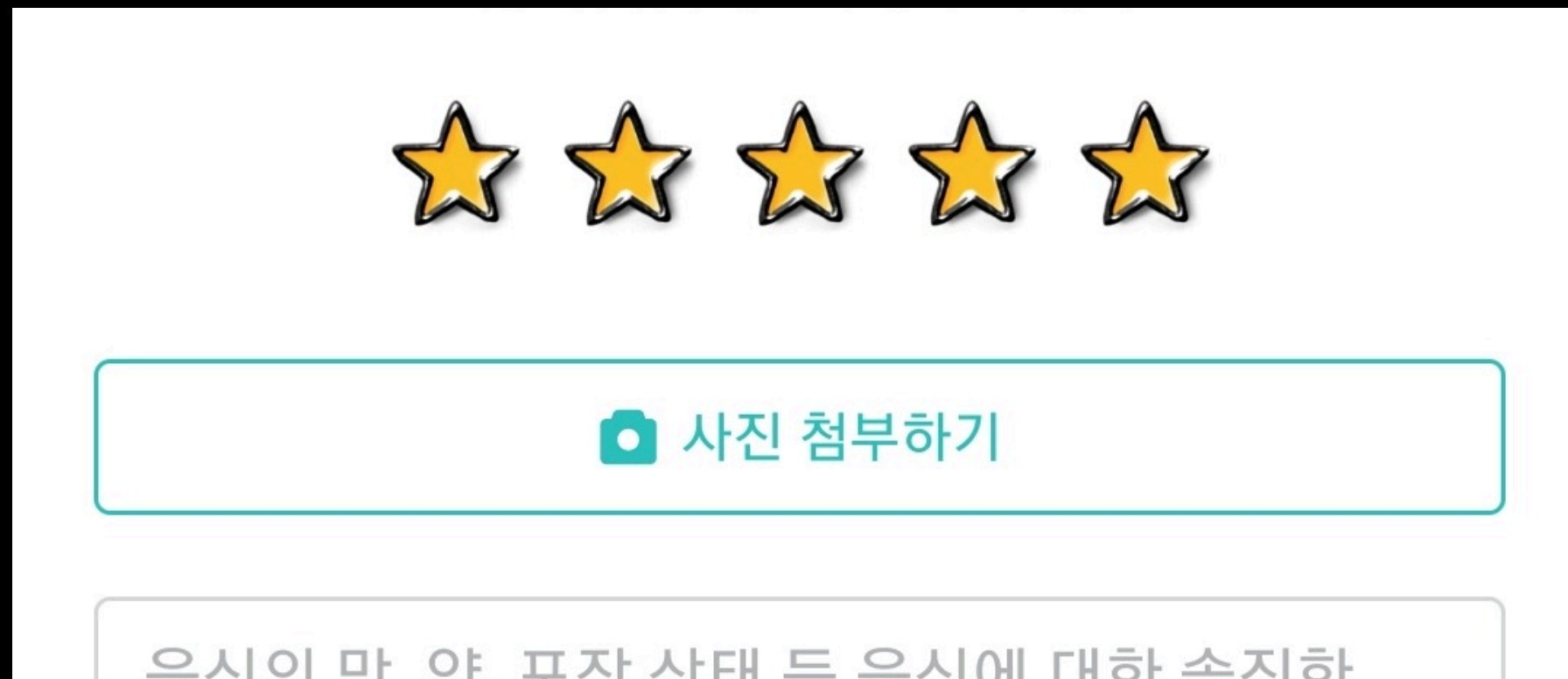


정성적 데이터 (Qualitative Data)

데이터 시각화 이론

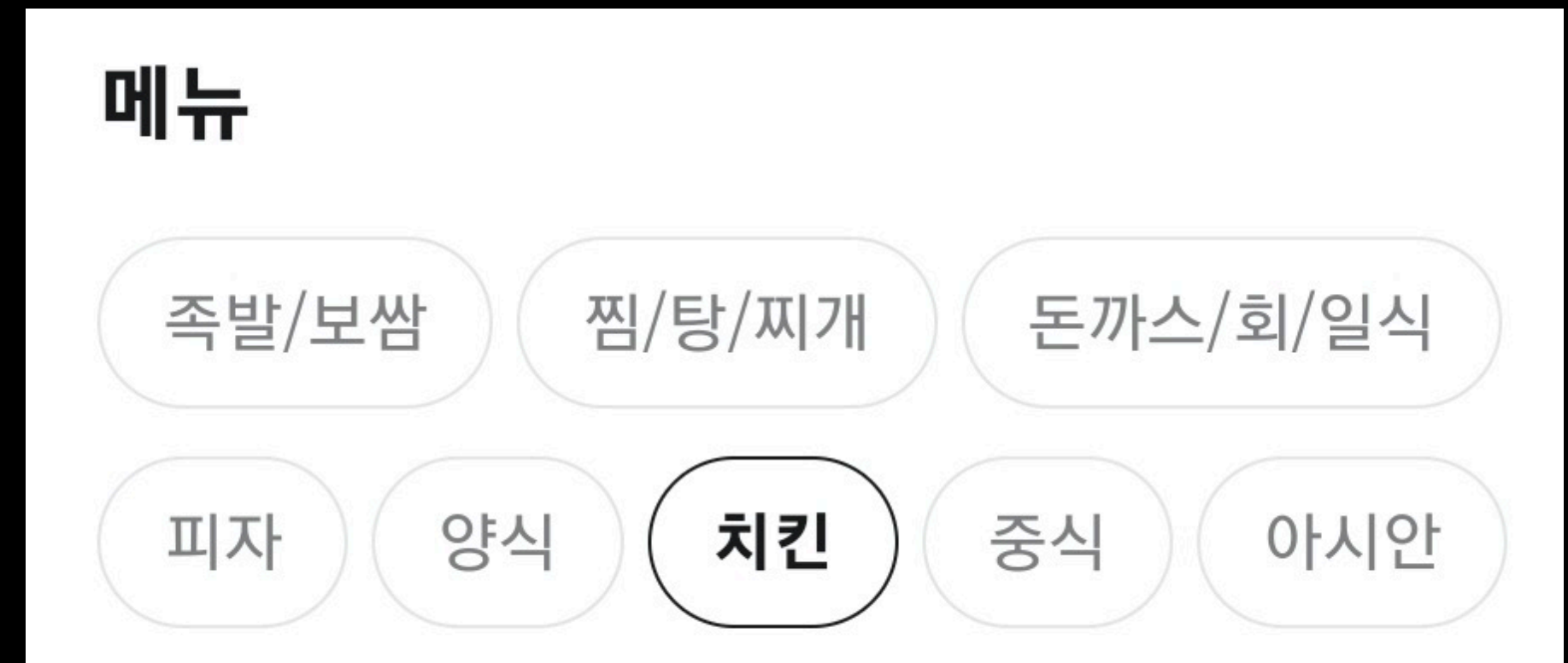
01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형



[범주 순서형 데이터]

범주 간의 상대적인 순서 또는 등급을 가지는 데이터
(ex 1. 제품 등급 : 좋음/보통/나쁨,
ex 2. 고객 만족도 : 5점, 4점, 3점, 2점, 1점)



[범주 비순서형 데이터]

범주 또는 카테고리를 나타내며,
그 자체로는 순서나 계량화할 수 없는 데이터
(ex 1. 성별 : 남자, 여자
ex 2. 혈액형 : A, B, AB, O)



- 정량적, 정성적 데이터를 제외한 데이터 중 한 종류
- 필요에 따라 범주형 데이터로 응용하여 사용할 수 있음
 - 텍스트 : 비순서 범주형 데이터
 - 날짜 : 순서 범주형 데이터
- 날짜 데이터의 경우 필요에 따라 연속형 데이터로 사용할 수 있음

변수 유형 (대분류)	변수 유형 (중분류)	예시	적정 스케일	설명
정량적	연속형	1.3, 5.7, 83, 1.5×10^{-2}	연속형	임의의 숫자 값들, 정수, 유리수, 실수
	이산형	1, 2, 3, 4	이산형	이산적인 단위의 숫자들
정성적	범주 비순서형 (명목형)	개, 고양이, 물고기	이산형	순서를 매길 수 없는 범주들
	범주 순서형 (순서형)	좋음, 보통, 나쁨	이산형	순서가 있는 범주들
날짜 또는 시간		2016-10-08	연속형 또는 이산형	특정 시간이나 날짜
텍스트		꾸준히, 자유롭게, 즐겁게	연속형 또는 이산형	자유 형식의 문자, 필요에 따라 범주형 데이터 처리 가능



- 정량적 데이터를 시각화하기 위해서는 데이터의 분포, 관계 추세 및 패턴을 이해하고 이를 효과적으로 전달하기 위해 사용
- 데이터의 특성과 분포에 따라 다양한 시각화 방법 사용 가능

[연속형 데이터 시각화]

- 연속형 데이터의 분포를 나타내고 싶을 때 → 히스토그램
- 데이터의 분포, 이상치를 나타내고 싶을 때 → 박스 플롯
- 시간에 따른 데이터의 변화를 나타내고 싶을 때 → 선 그래프
- 두 변수 간의 관계를 나타내고 싶을 때 → 산점도

[이산형 데이터 시각화]

- 막대를 이용하여 데이터를 나타내고 싶을 때 → 막대 그래프
- 원을 이용하여 비중을 나타내고 싶을 때 → 원 그래프

정량적 데이터의 시각화 방법 예시 (1) 히스토그램

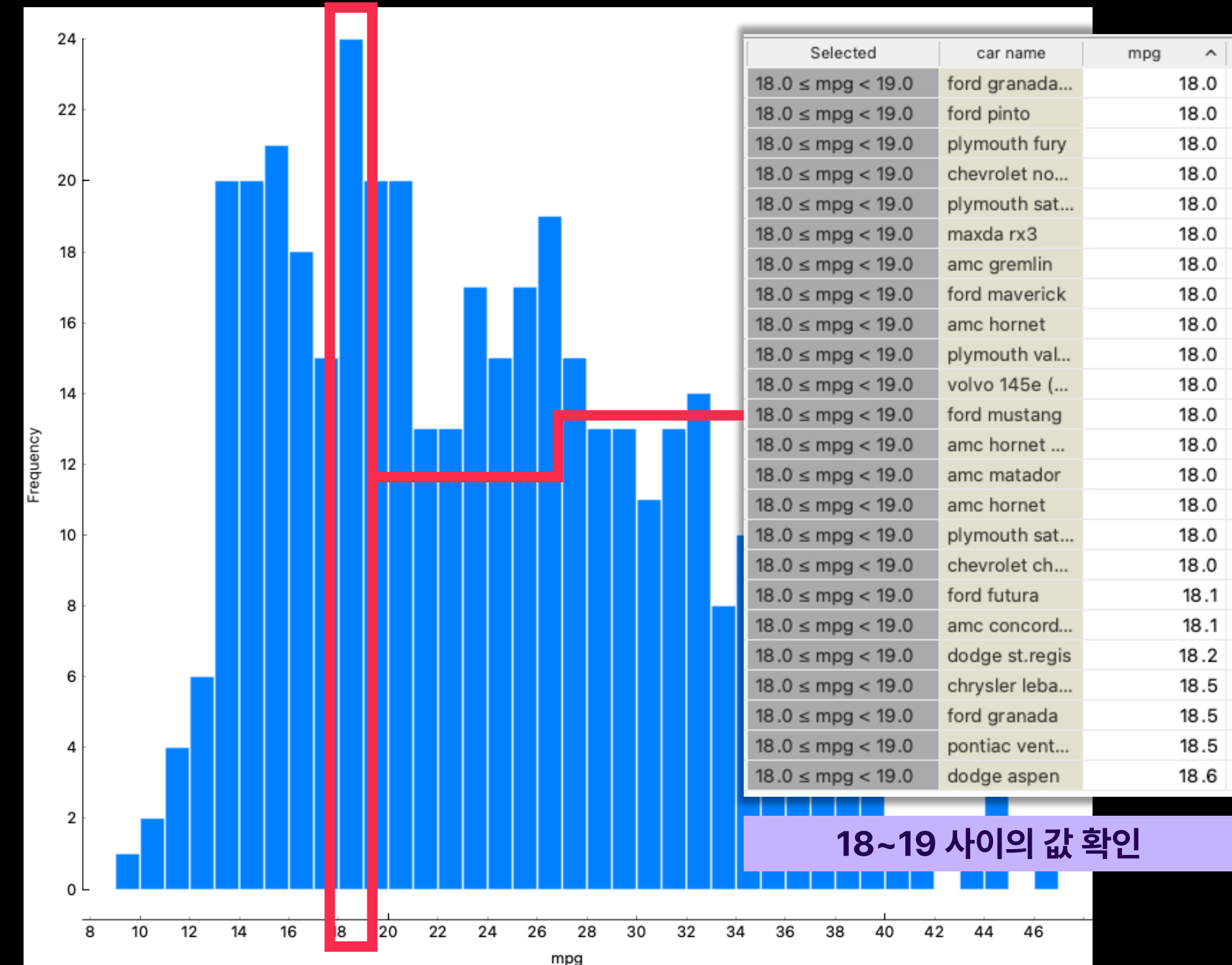
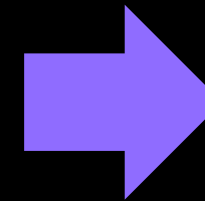
데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

	car name	mpg	cylinders	displacement	horsepower	weight	acceleration
1	chevrolet chevelle malibu	18.0	8	307.0			
2	buick skylark	15.0	8	350.0			
3	plymouth satellite	18.0	8	318.0			
4	amc rebel sst	16.0	8	304.0			
5	ford torino	17.0	8	302.0			
6	ford galaxie 500	15.0	8	429.0			
7	chevrolet impala	14.0	8	454.0	220	4354	9.0
8	plymouth fury ii	14.0	8	440.0	215	4312	8.5
9	pontiac catalina	14.0	8	455.0	225	4425	10.0
10	amc ambassador	15.0	8	390.0	190	3850	8.5
11	dodge challenger	15.0	8	383.0	170	3563	10.0
12	plymouth 'cuda	14.0	8	340.0	160	3609	8.0
13	chevrolet monte carlo	15.0	8	400.0	150	3761	9.5
14	buick estate	14.0	8	455.0	225	3086	10.0
15	toyota coronado	24.0	4	113.0	95	2372	15.0
16	plymouth durango	22.0	6	198.0	95	2833	15.5
17	amc hornet	18.0	6	199.0	97	2774	15.5
18	ford maverick	21.0	6	200.0	85	2587	16.0
19	datsun pl510	27.0	4	97.0	88	2130	14.5
20	volkswagen beetle	26.0	4	97.0	46	1835	20.5
21	peugeot 504	25.0	4	110.0	87	2672	17.5
22	audi 100 ls	24.0	4	107.0	90	2430	14.5
23	saab 99e	25.0	4	104.0	95	2375	17.5
24	bmw 2002	26.0	4	121.0	113	2234	12.5
25	amc gremlin	21.0	6	199.0	90	2648	15.0
26	ford f250	10.0	8	360.0	215	4615	14.0
27	chevy c20	10.0	8	307.0	200	4376	15.0

[데이터 구성]
9부터 46.6까지의 숫자로 구성된 데이터
(연속형)



정량적 데이터의 시각화 방법 예시 (2)

박스 플롯

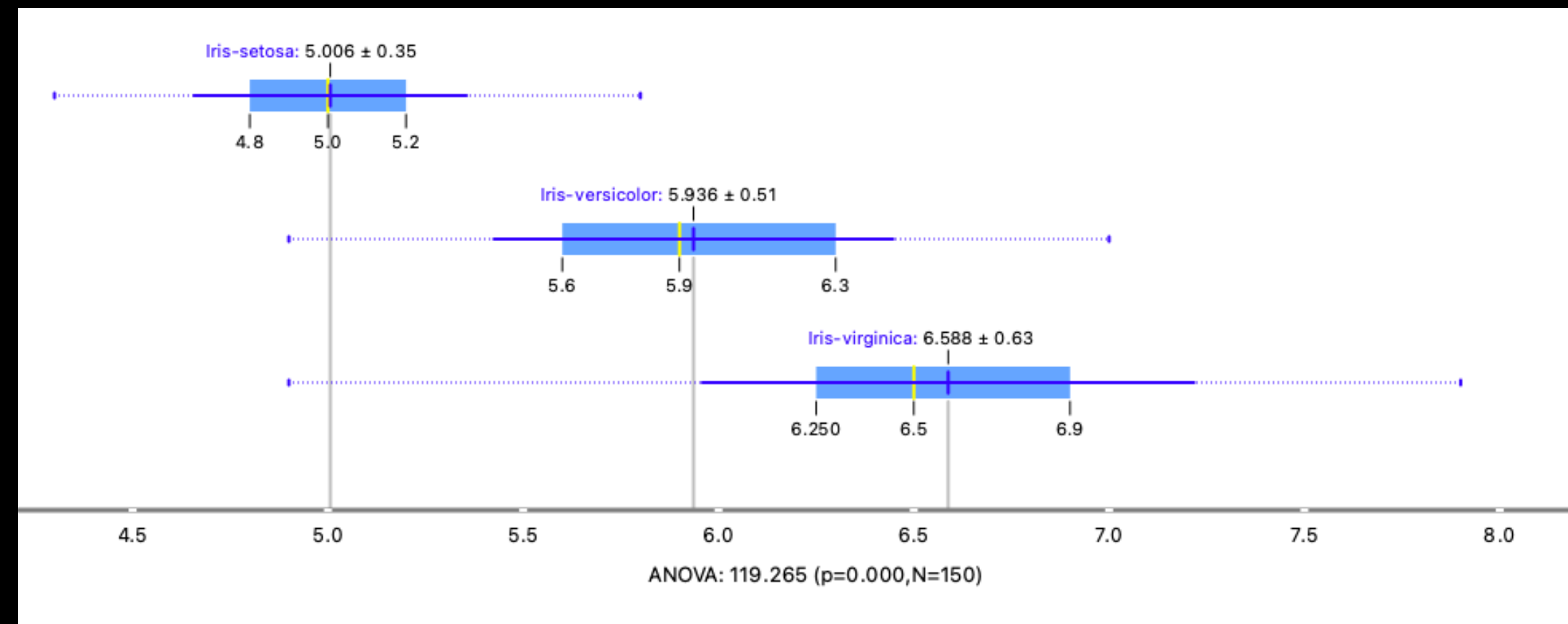
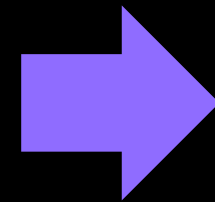
데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

iris	sepal length	sepal width	petal length
Iris-versicolor	5.0	2.0	1.5
Iris-virginica	6.0	2.2	5.0
Iris-versicolor	6.2	2.2	4.5
Iris-versicolor	6.0	2.2	4.0
Iris-versicolor	6.3	2.3	4.4
Iris-versicolor	5.5	2.3	4.0
Iris-versicolor	5.0	2.3	3.3
Iris-setosa	4.5	2.3	1.3
Iris-versicolor	5.5	2.4	3.8
Iris-versicolor	5.5	2.4	3.7
Iris-versicolor	4.9	2.4	3.3
Iris-virginica	6.7	2.5	5.8
Iris-virginica	5.7	2.5	5.0
Iris-virginica	6.3	2.5	5.0
Iris-versicolor	6.3	2.5	4.9
Iris-virginica	4.9	2.5	4.5
Iris-versicolor	5.5	2.5	4.0
Iris-versicolor	5.6	2.5	3.9
Iris-versicolor	5.1	2.5	3.0
Iris-virginica	7.7	2.6	6.9
Iris-virginica	6.1	2.6	5.6
Iris-versicolor	5.5	2.6	4.4
Iris-versicolor	5.8	2.6	4.0

[데이터 구성]
꽃의 구성(ex. 꽃받침 길이) 을 기록한 데이터
(연속형)



꽃 종류에 따른 꽃받침의 길이에 대한 그래프

정량적 데이터의 시각화 방법 예시 (3) 선 그래프

데이터 시각화 이론

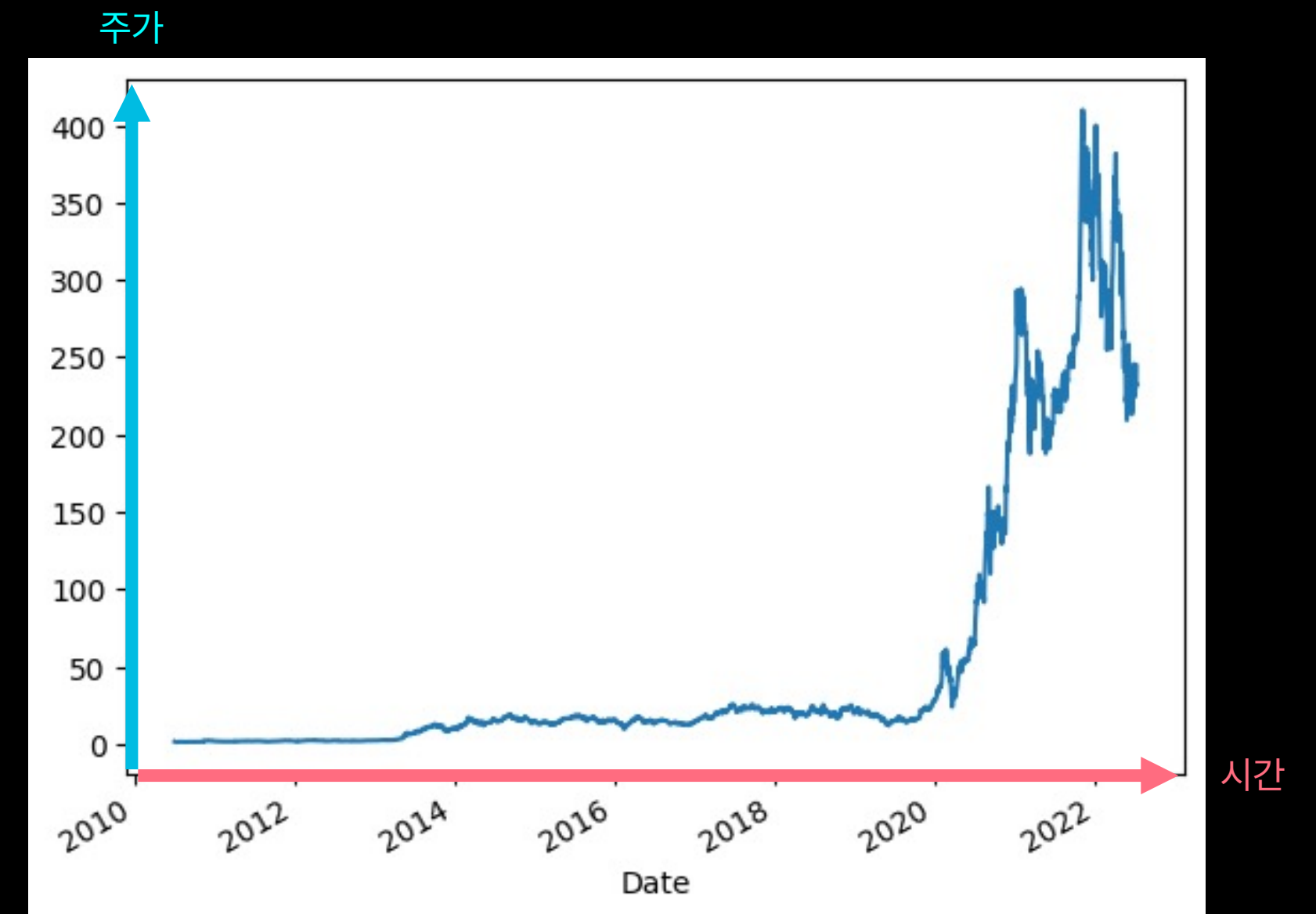
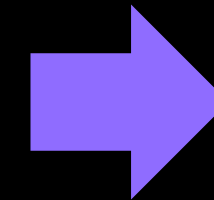
01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

[데이터 구성]
시간 데이터
(연속형)

Date	Open	High	Low	Close	Volume
2010-06-29 00:00:00-04:00	1.266667	1.666667	1.169333	1.592667	281494500
2010-06-30 00:00:00-04:00	1.719333	2.028000	1.553333	1.588667	257806500
2010-07-01 00:00:00-04:00	1.666667	1.728000	1.351333	1.464000	123282000
2010-07-02 00:00:00-04:00	1.533333	1.540000	1.247333	1.280000	77097000
2010-07-06 00:00:00-04:00	1.333333	1.333333	1.055333	1.074000	103003500

[데이터 구성]
한 회사의 주가 가격
(연속형)



시간에 따른 연속된 주가 가격을 그린 그래프

정량적 데이터의 시각화 방법 예시 (4)

산점도 (1)

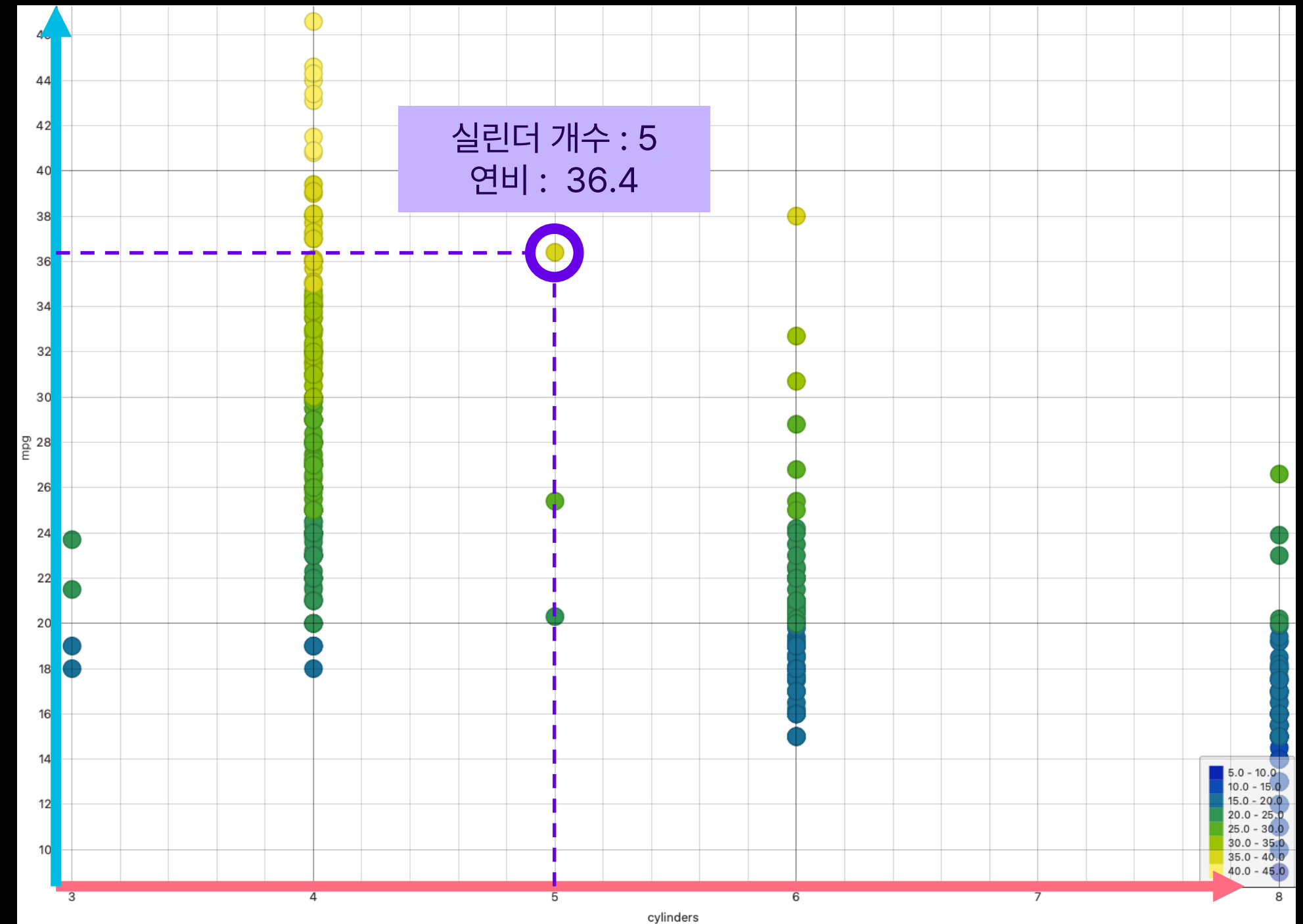
	car name	mpg	cylinders	[데이터 구성] 3~8까지의 실린더의 개수 (이산형)			acceleration
1	chevrolet ch...	18.0	8				12.0
2	buick skylar...	15.0	8				11.5
3	plymouth sat...	18.0	8				11.0
4	amc rebel sst	16.0	8				12.0
5	ford torino	17.0	8				10.5
6	ford galaxie ...	15.0	8	429.0	198	4341	10.0
7	chevrolet im...	14.0	8	454.0	220	4354	9.0
8	plymouth fur...	14.0	8	440.0	215	4312	8.5
9	pontiac catal...	14.0	8	455.0	225	4425	10.0
10	amc ambass...	15.0	8	390.0	190	3850	8.5
11	dodge challe...	15.0	8	383.0	170	3563	10.0
12	plymouth 'c...	14.0	8	340.0	160	3609	8.0
13	chevrolet mo...	15.0	8	400.0	150	3761	9.5
14	buick estate ...	14.0	8	455.0	225	3086	10.0
15	toyota coron...	24.0	4	113.0	95	2372	15.0
16	plymouth du...	22.0	6	198.0	95	2833	15.5
17	amc hornet	18.0	6	199.0	97	2774	15.5
18	ford maverick	21.0	6	200.0	85	2587	16.0
19	datson pl510	27.0	4	97.0	88	2130	14.5
20	volkswagen ...	26.0	4	97.0	46	1835	20.5
21	peugeot 504	25.0	4	110.0	87	2672	17.5
22	audi 100 ls	24.0				2430	14.5
23	saab 99e	25.0				2375	17.5
24	bmw 2002	26.0				2234	12.5
25	amc gremlin	21.0				2648	15.0
26	ford f250	10.0				4615	14.0
27	chevy c20	10.0				4376	15.0

[데이터 구성]
연비 데이터
(연속형)

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

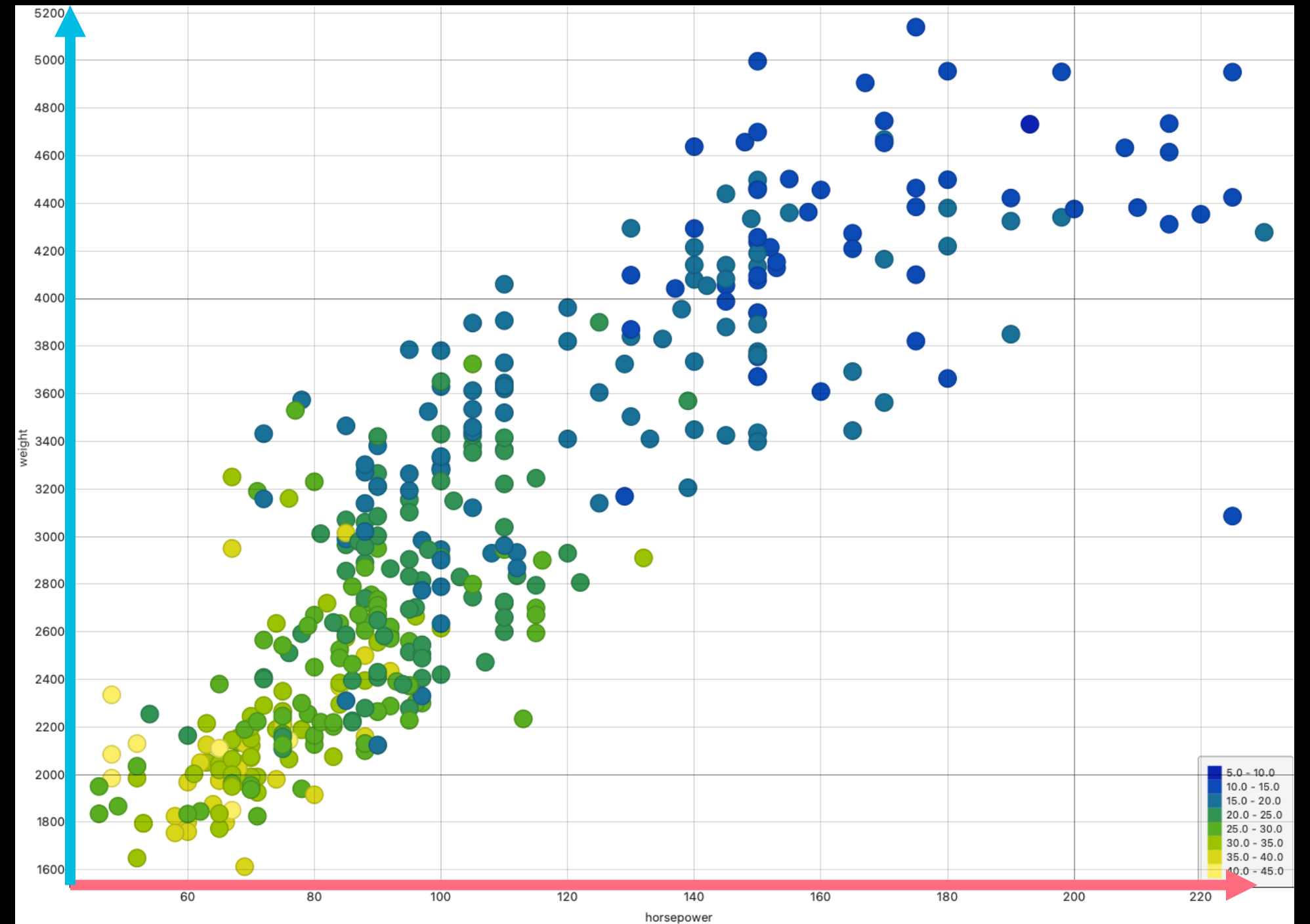
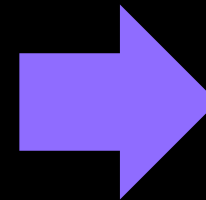


실린더 개수에 따른 연비 산점도 그래프

정량적 데이터의 시각화 방법 예시 (4)

산점도 (2)

	car name	mpg	cylinders	displacement	horsepower	weight	acceleration
1	chevrolet ch...	18.0	8	307.0	130	3504	12.0
2	buick skylar...	[데이터 구성] 차량의 마력 데이터 (연속형)			165	3693	11.5
3	plymouth sat...				150	3436	11.0
4	amc rebel sst				150	3433	12.0
5	ford torino				140	3449	10.5
6	ford galaxie ...				198	4341	10.0
7	chevrolet im...				220	4354	9.0
8	plymouth fur...	14.0	8	440.0	215	4312	8.5
9	pontiac catal...	14.0	8	455.0	225	4425	10.0
10	amc ambass...	15.0	8	390.0	190	3850	8.5
11	dodge challe...	15.0	8	383.0	170	3563	10.0
12	plymouth 'c...	14.0	8	340.0	160	3609	8.0
13	chevrolet mo...	15.0	8	400.0	150	3761	9.5
14	buick estate ...	14.0	8	455.0	225	3086	10.0
15	toyota coron...	24.0	4	113.0	95	2372	15.0
16	plymouth du...	22.0	6	198.0	95	2833	15.5
17	amc hornet	18.0	6	199.0	97	2774	15.5
18	ford maverick	21.0	6	200.0	85	2587	16.0
19	datson pl510	27.0	4	97.0	88	2130	14.5
20	volkswagen ...	26.0	4	97.0	46	1835	20.5
21	peugeot 504	25.0	[데이터 구성] 차량의 무게 데이터 (연속형)			2672	17.5
22	audi 100 ls	24.0				2430	14.5
23	saab 99e	25.0				2375	17.5
24	bmw 2002	26.0				2234	12.5
25	amc gremlin	21.0				2648	15.0
26	ford f250	10.0				4615	14.0
27	chevy c20	10.0	8	307.0	200	4376	15.0



마력에 따른 무게 산점도 그래프

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

정량적 데이터의 시각화 방법 예시 (5)

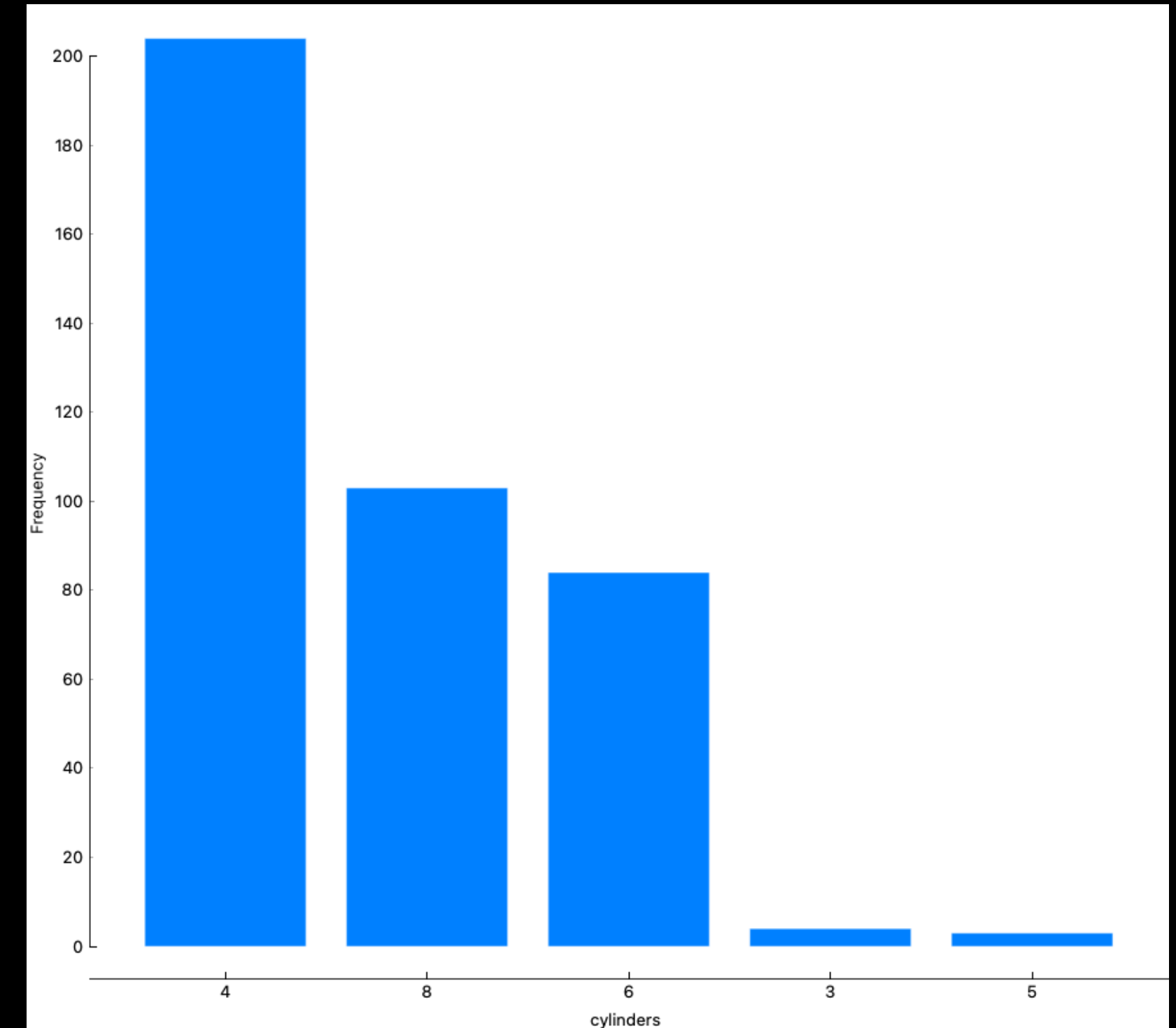
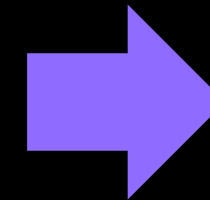
막대 그래프

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

	car name	mpg	cylinders	[데이터 구성] 3~8까지의 실린더의 개수 (이산형)			acceleration
1	chevrolet ch...	18.0	8				12.0
2	buick skylar...	15.0	8				11.5
3	plymouth sat...	18.0	8				11.0
4	amc rebel sst	16.0	8				12.0
5	ford torino	17.0	8				10.5
6	ford galaxie ...	15.0	8	429.0	198	4341	10.0
7	chevrolet im...	14.0	8	454.0	220	4354	9.0
8	plymouth fur...	14.0	8	440.0	215	4312	8.5
9	pontiac catal...	14.0	8	455.0	225	4425	10.0
10	amc ambass...	15.0	8	390.0	190	3850	8.5
11	dodge challe...	15.0	8	383.0	170	3563	10.0
12	plymouth 'c...	14.0	8	340.0	160	3609	8.0
13	chevrolet mo...	15.0	8	400.0	150	3761	9.5
14	buick estate ...	14.0	8	455.0	225	3086	10.0
15	toyota coron...	24.0	4	113.0	95	2372	15.0
16	plymouth du...	22.0	6	198.0	95	2833	15.5
17	amc hornet	18.0	6	199.0	97	2774	15.5
18	ford maverick	21.0	6	200.0	85	2587	16.0
19	datson pl510	27.0	4	97.0	88	2130	14.5
20	volkswagen ...	26.0	4	97.0	46	1835	20.5
21	peugeot 504	25.0	4	110.0	87	2672	17.5
22	audi 100 ls	24.0	4	107.0	90	2430	14.5
23	saab 99e	25.0	4	104.0	95	2375	17.5
24	bmw 2002	26.0	4	121.0	113	2234	12.5
25	amc gremlin	21.0	6	199.0	90	2648	15.0
26	ford f250	10.0	8	360.0	215	4615	14.0
27	chevy c20	10.0	8	307.0	200	4376	15.0



정량적 데이터의 시각화 방법 예시 (6)

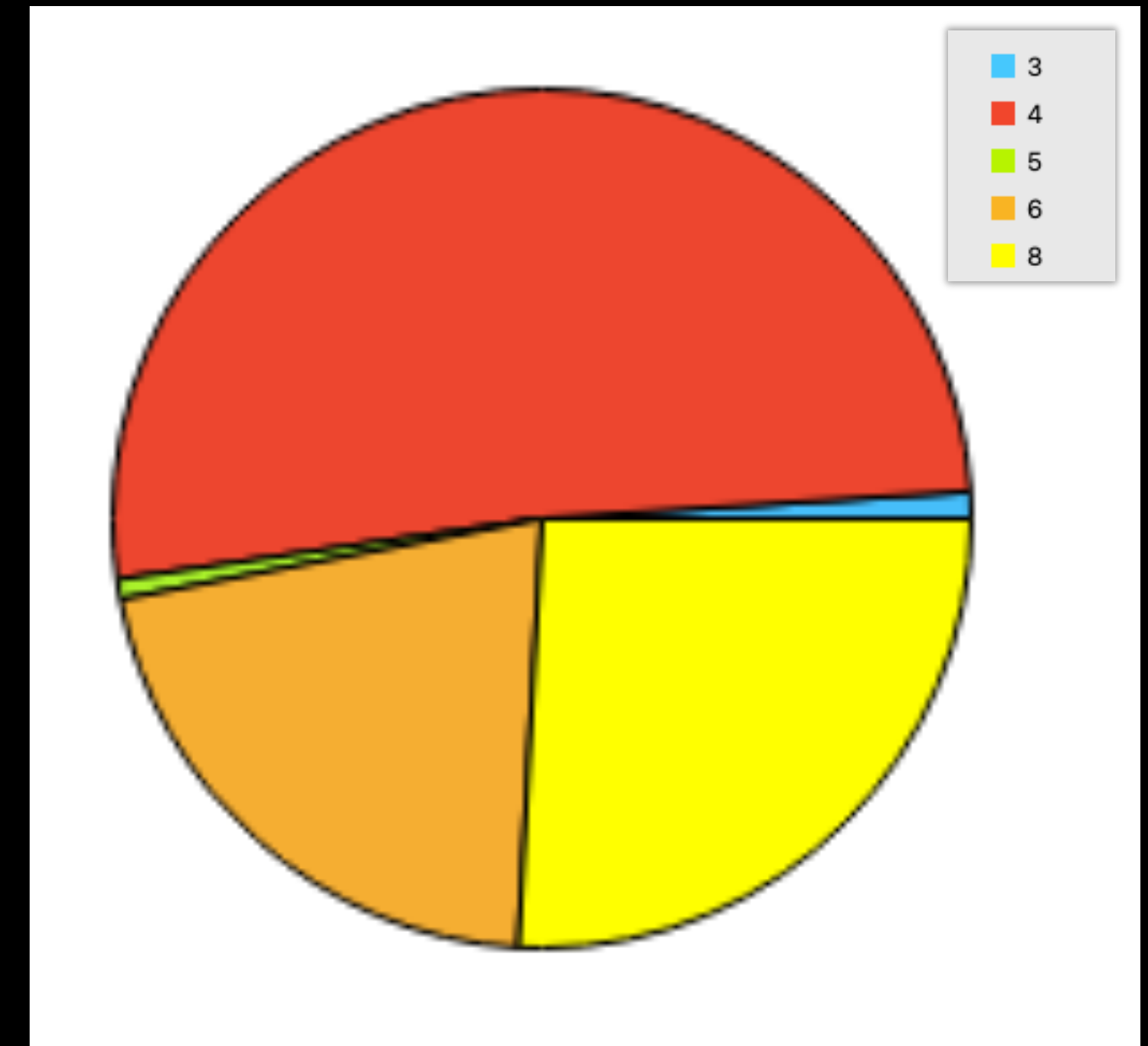
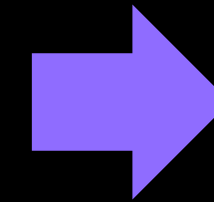
원 그래프

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

	car name	mpg	cylinders				acceleration
1	chevrolet ch...	18.0	8	[데이터 구성] 3~8까지의 실린더의 개수 (이산형)			12.0
2	buick skylar...	15.0	8				11.5
3	plymouth sat...	18.0	8				11.0
4	amc rebel sst	16.0	8				12.0
5	ford torino	17.0	8				10.5
6	ford galaxie ...	15.0	8	429.0	198	4341	10.0
7	chevrolet im...	14.0	8	454.0	220	4354	9.0
8	plymouth fur...	14.0	8	440.0	215	4312	8.5
9	pontiac catal...	14.0	8	455.0	225	4425	10.0
10	amc ambass...	15.0	8	390.0	190	3850	8.5
11	dodge challe...	15.0	8	383.0	170	3563	10.0
12	plymouth 'c...	14.0	8	340.0	160	3609	8.0
13	chevrolet mo...	15.0	8	400.0	150	3761	9.5
14	buick estate ...	14.0	8	455.0	225	3086	10.0
15	toyota coron...	24.0	4	113.0	95	2372	15.0
16	plymouth du...	22.0	6	198.0	95	2833	15.5
17	amc hornet	18.0	6	199.0	97	2774	15.5
18	ford maverick	21.0	6	200.0	85	2587	16.0
19	datson pl510	27.0	4	97.0	88	2130	14.5
20	volkswagen ...	26.0	4	97.0	46	1835	20.5
21	peugeot 504	25.0	4	110.0	87	2672	17.5
22	audi 100 ls	24.0	4	107.0	90	2430	14.5
23	saab 99e	25.0	4	104.0	95	2375	17.5
24	bmw 2002	26.0	4	121.0	113	2234	12.5
25	amc gremlin	21.0	6	199.0	90	2648	15.0
26	ford f250	10.0	8	360.0	215	4615	14.0
27	chevy c20	10.0	8	307.0	200	4376	15.0





- 정성적 데이터는 비정량적이기 때문에 빈도, 비율과 같은 정보를 효과적으로 전달하기 위해 사용
- 정량적 데이터의 이산형 데이터와 유사한 성질이 있음

[정성적 데이터 시각화]

- 막대를 이용하여 데이터를 나타내고 싶을 때 → 막대 그래프
- 원을 이용하여 비중을 나타내고 싶을 때 → 원 그래프

정성적 데이터의 시각화 방법 예시 (1)

막대 그래프

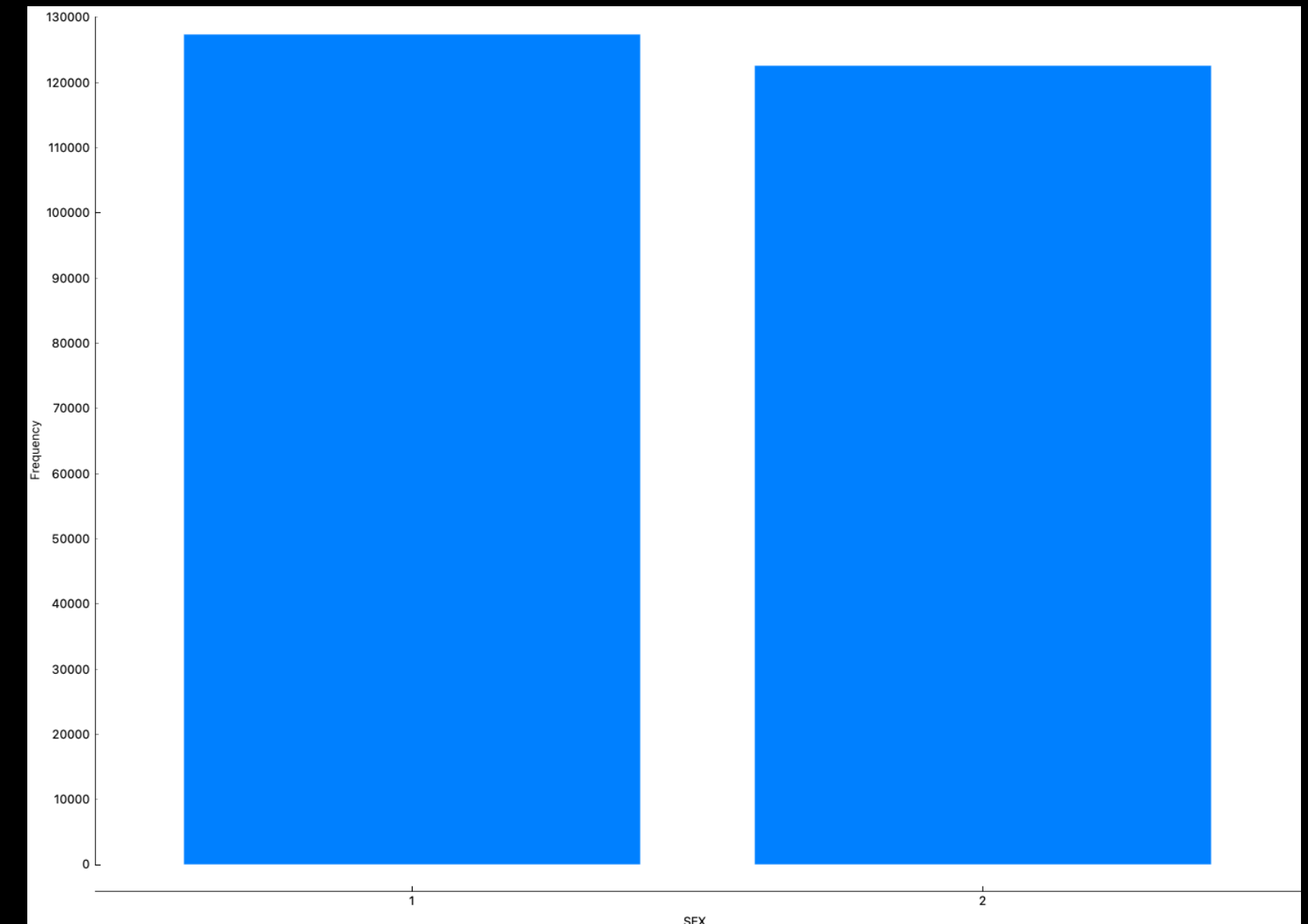
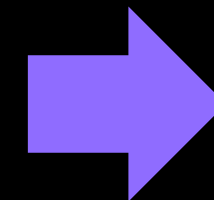
데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

DIS	SEX	BTH_G	SBP	DBP	FBS	BMI	비만도	고혈압	당뇨
2	2	7	187	87	90	19.6	정상	고혈압	정상
4	1		110	80	91	21.0	정상	정상	정상
4	2		105	54	95	17.6	저체중	정상	정상
2	1	7	150	80	106	26.0	과체중	고혈압	정상
4	1		110	67	86	21.8	정상	정상	정상
4	1		139	83	92	20.1	정상	정상	정상
4	2					28.8	과체중	정상	정상
4	2					29.2	과체중	정상	정상
4	1					22.4	정상	정상	정상
4	2					25.2	과체중	정상	정상
4	1					20.2	정상	정상	정상
3	1					25.5	과체중	정상	정상

[데이터 구성]
남자 : 1, 여자 : 2로 구성된 데이터
(비순서형)



성별 구성 막대 그래프

정성적 데이터의 시각화 방법 예시 (1)

막대 그래프

데이터 시각화 이론

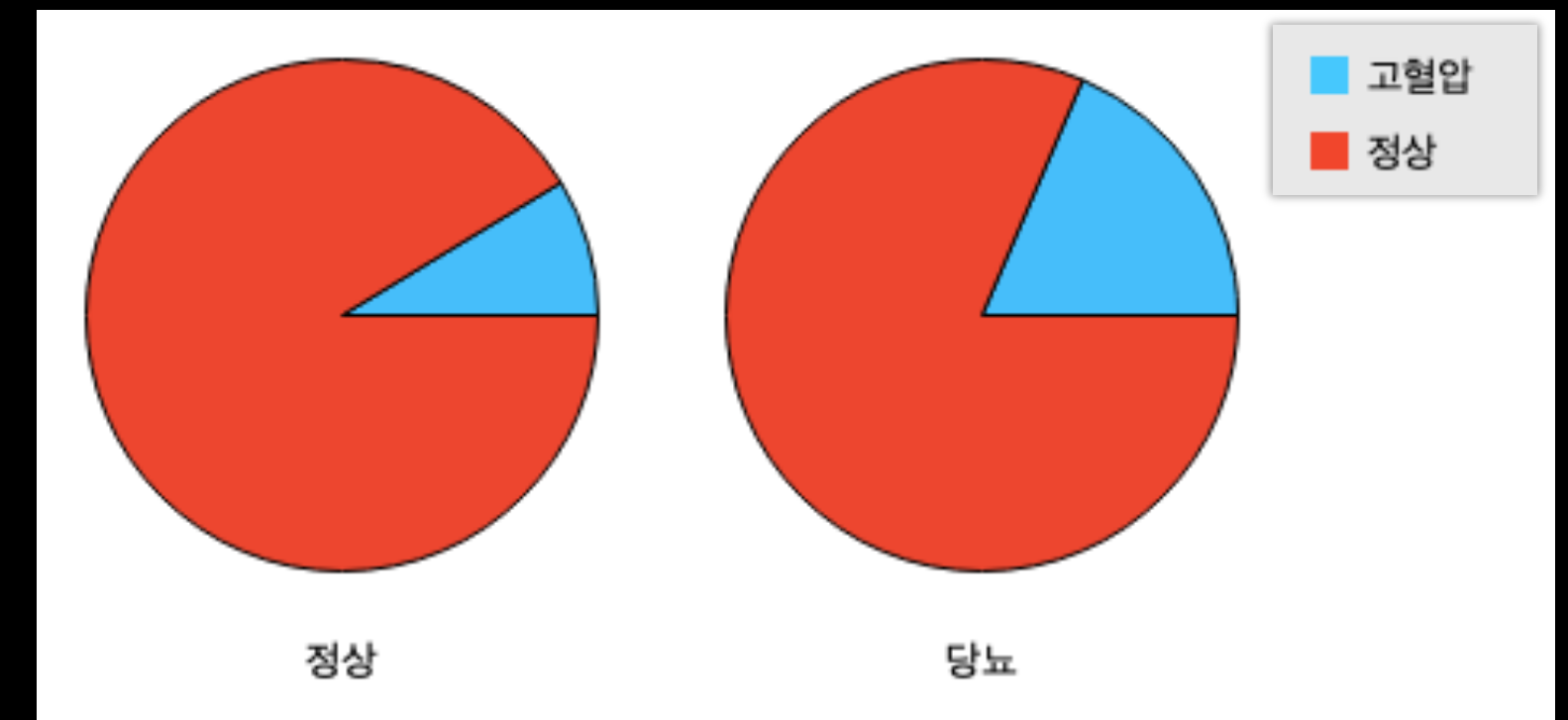
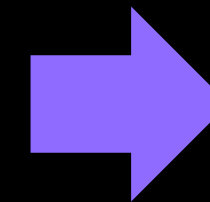
01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형

[데이터 구성]
정상, 당뇨으로 구분된 데이터
(비순서형)

DIS	SEX	BTH_G	SBP	DBP	FBS	BMI	비만도	고혈압	당뇨
2	2	27	187	87	90	19.6	정상	고혈압	정상
4	1	6	110	80	91	21.0	정상	정상	정상
4	2	5	105	54	95	17.6	저체중	정상	정상
2	1	27	150	80	106	26.0	과체중	고혈압	정상
4	1	5	110	67	86	21.8	정상	정상	정상
4	1	8	139	83	92	20.1	정상	정상	정상
4	2	14	123	67	94	28.8	과체중	정상	정상
4	2	14	140	80	107	29.2	과체중	정상	정상
4	1	4	138	80	81	22.4	정상	정상	정상
4	2	14	115	64	82	25.2	과체중	정상	정상
4	1	19	131	78	100	20.2	정상	정상	정상
3	1	19	126	69	86	25.5	과체중	정상	정상

[데이터 구성]
정상, 고혈압으로 구분된 데이터
(비순서형)



당뇨에 따른 고혈압 원 그래프

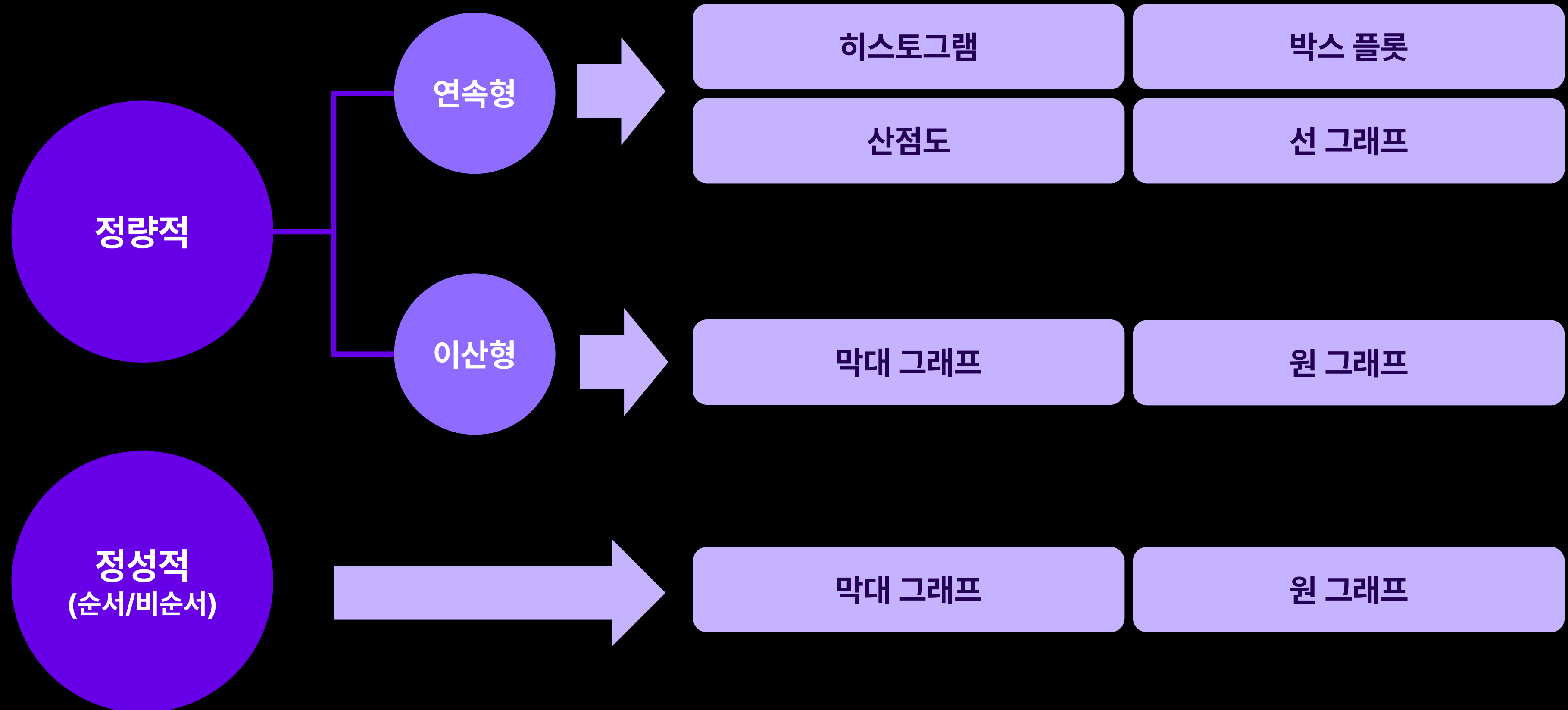
정성적 데이터의 시각화 방법 예시 (2)

원 그래프

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

2. 다양한 데이터의 유형



반드시 따를 필요는 없으며 경우에는 다른 그래프를 사용할 수 있음

3. 데이터 시각화를 위한 다양한 도구들

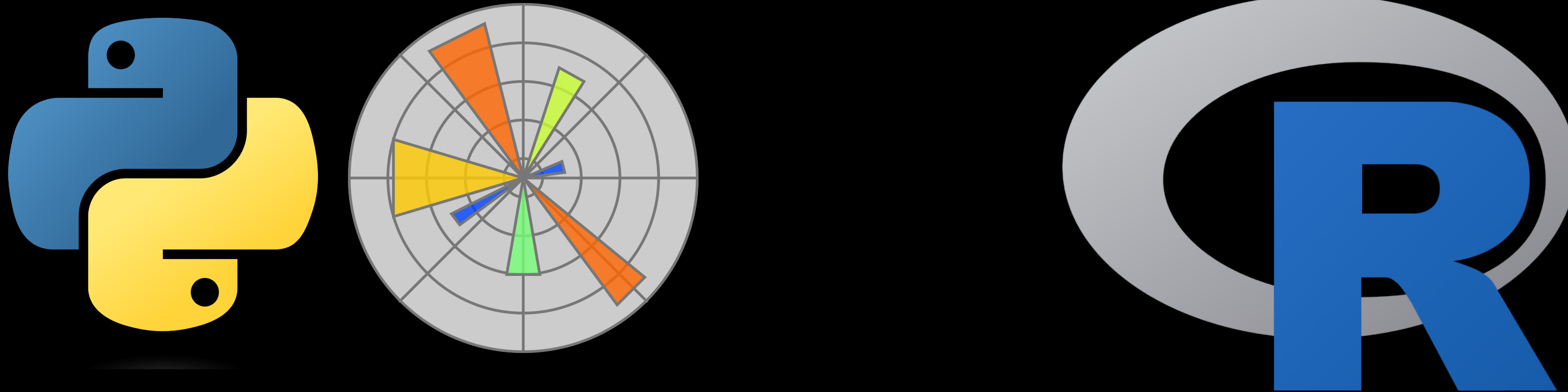


```
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
    self.file.seek(0)
    self.fingerprints.update(e.fingerprint)

    @classmethod
    def from_settings(cls, settings):
        debug = settings.getbool('SUPERFILTER_DEBUG')
        return cls(job_dir(settings), debug)

    def request_seen(self, request):
        fp = self.request_fingerprint(request)
        if fp in self.fingerprints:
            return True
```

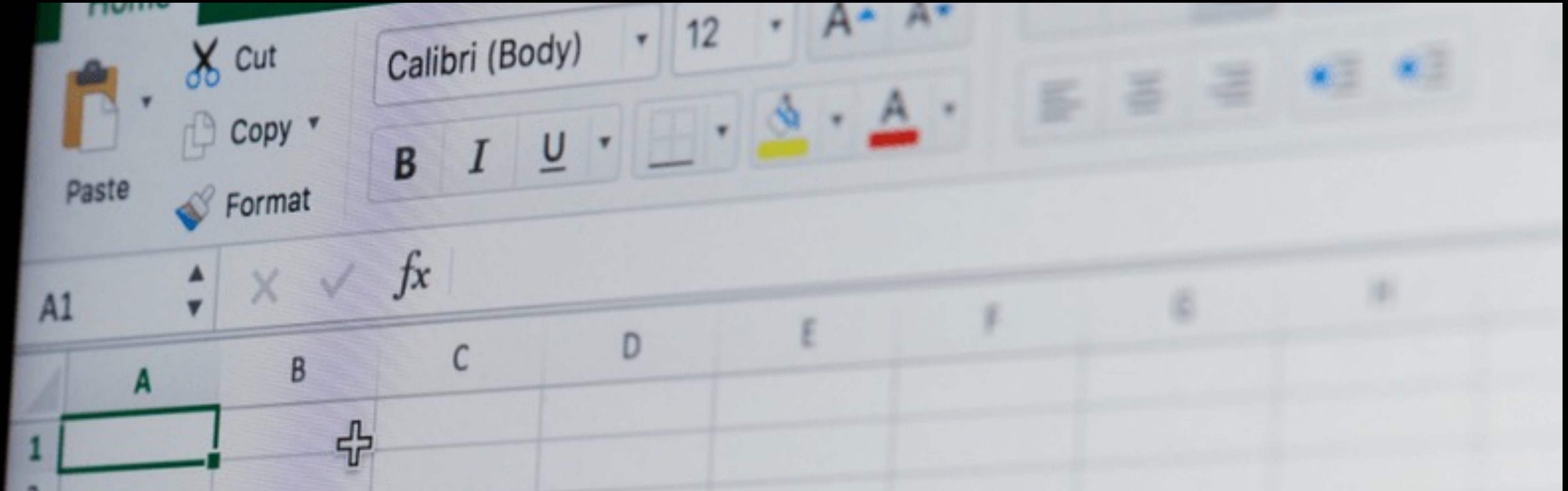
프로그래밍 언어(코드)를 이용해서 데이터를 시각화 할 수 있는 도구



[Python & R]

데이터 분석을 위한 다양한 라이브러리와 패키지가 제공

ex. Python : NumPy, pandas, 시각화를 위한 Matplotlib 및 seaborn 등



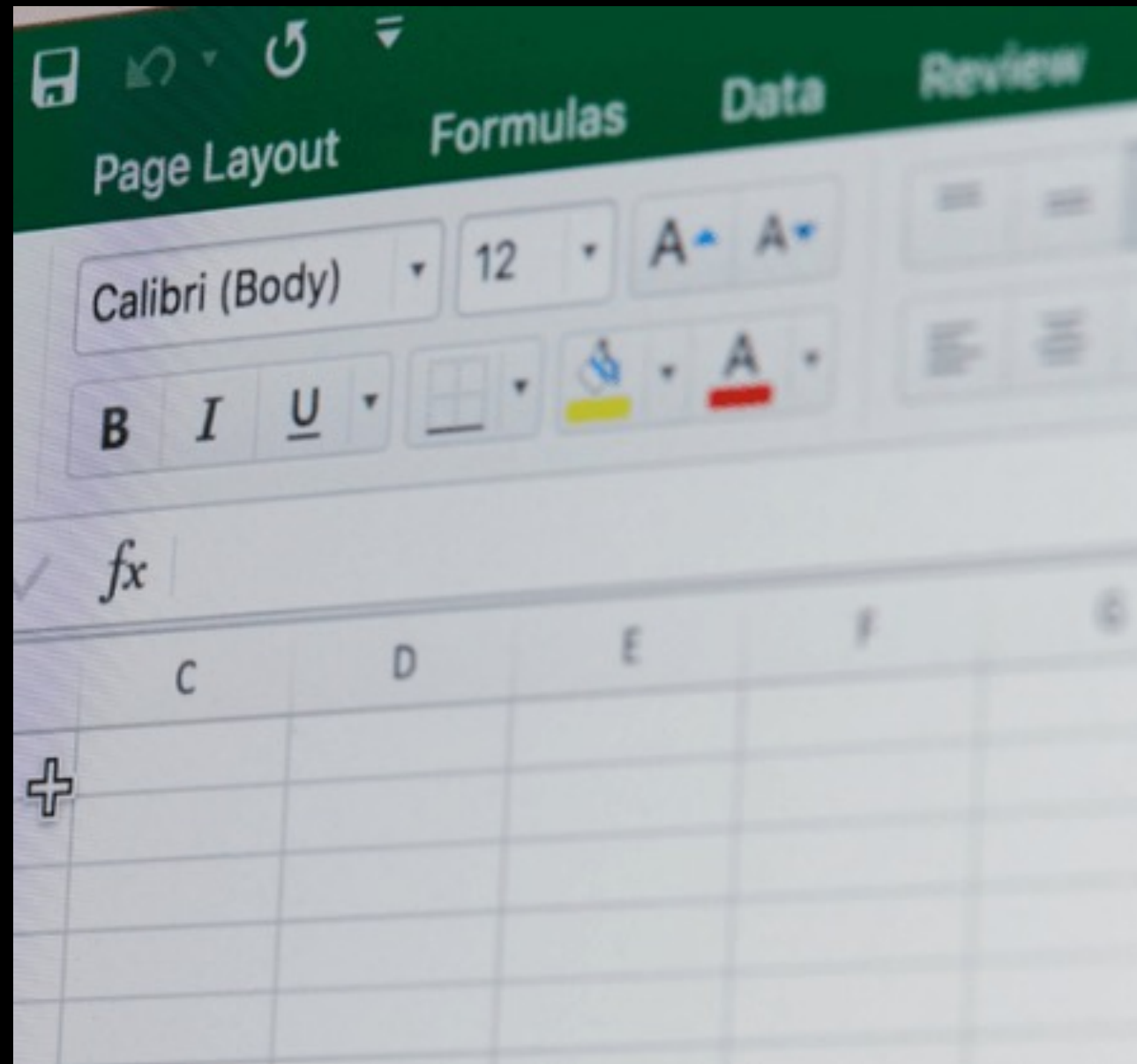
프로그래밍 언어(코드)를 이용하지 않고
GUI(그래픽 유저 인터페이스)와 마우스 등을 이용하여 데이터를 시각화 할 수 있는 도구

대표적인 No Code 기반의 데이터 시각화 도구

데이터 시각화 이론

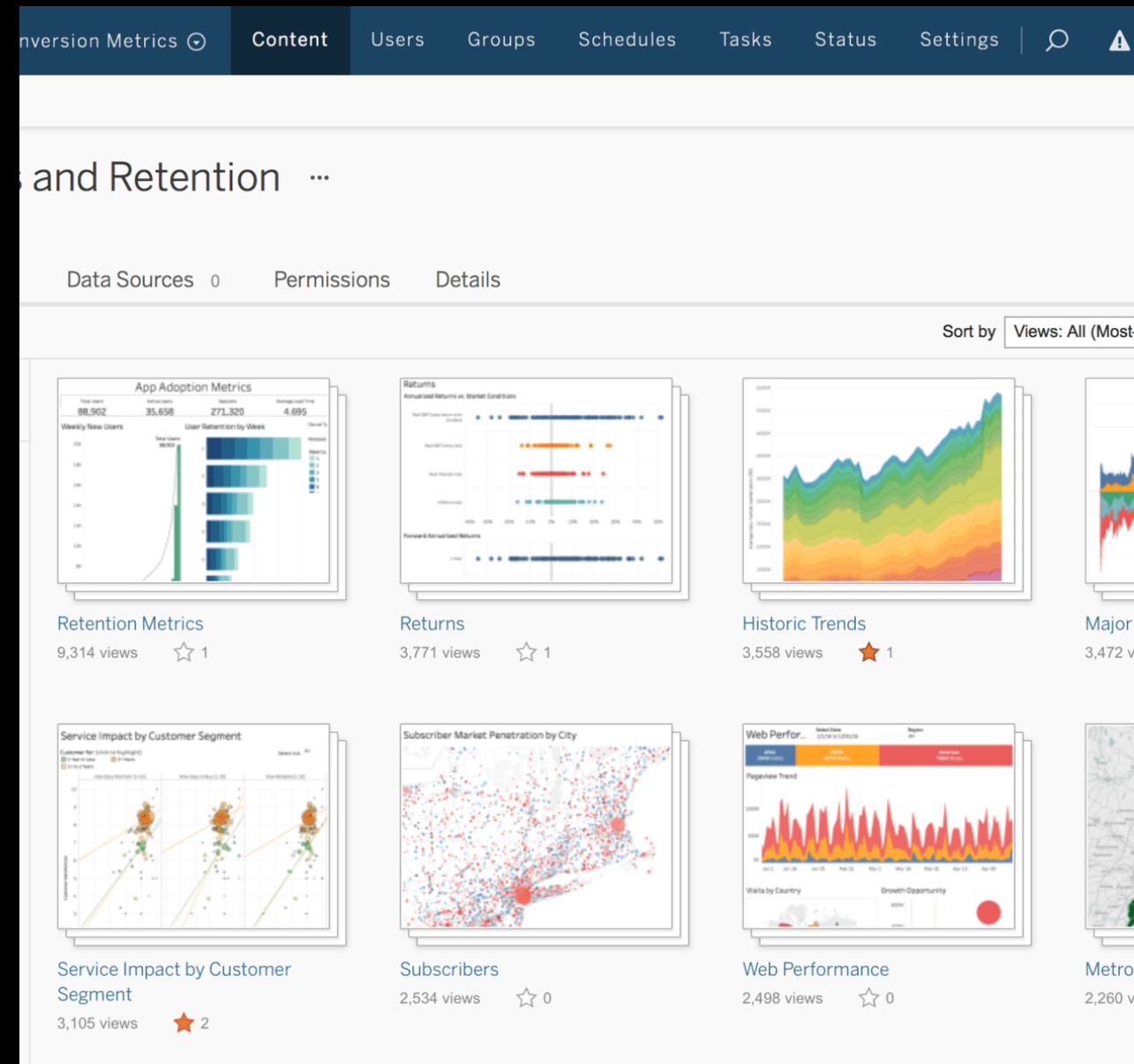
01 데이터 시각화의
중요성

3. 데이터 시각화를 위한
다양한 도구들



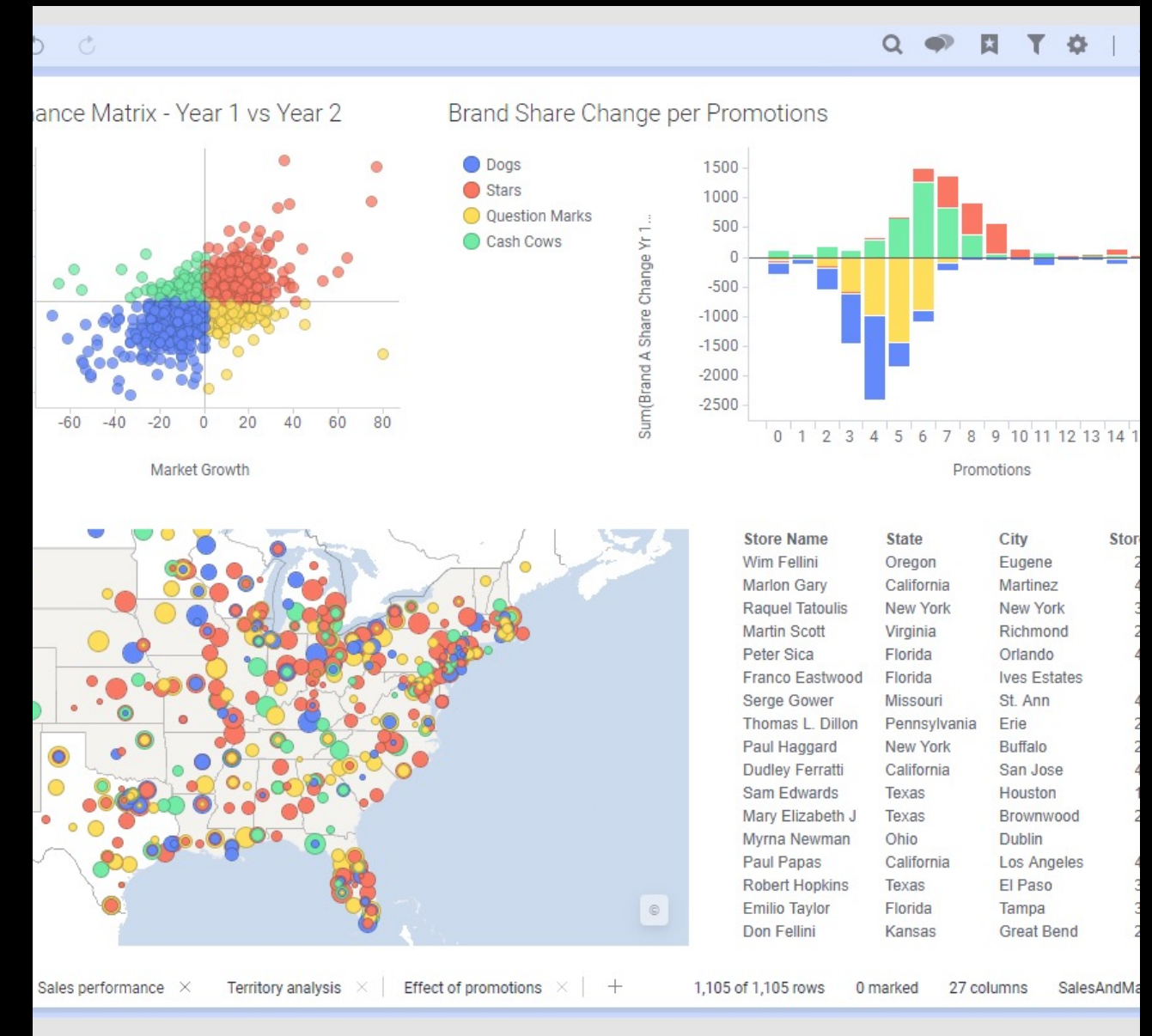
[Excel]

표 형식으로 데이터를 저장하고
조작할 수 있는 프로그램으로
전세계적으로 가장 많이 사용하는
데이터 분석 프로그램



[데이터 시각화 프로그램 (좌 : Tableau, 우 : Spotfire)]

직관적이고 사용자 친화적인 시각화 도구를 제공하여
데이터를 그래프, 차트, 지도 및 대시보드로 변환하고
시각적으로 분석할 수 있는 프로그램



	Code 기반	NoCode 기반
장점	[유연성과 커스터마이징] 프로그래밍 언어를 사용하면 데이터 시각화를 더욱 유연하게 제어 가능, 그래프나 차트의 모양, 스타일, 레이아웃 등을 자유롭게 커스터마이징 [대용량 데이터 처리] 데이터를 효과적으로 처리하고 시각화할 수 있음	[사용자 친화적] GUI를 사용하면 비전문가도 쉽게 데이터 시각화를 생성하고 조작할 수 있음 사용자가 직관적으로 차트나 그래프를 만들고 수정할 수 있으므로 시각화 작업의 접근성이 높아짐 [빠른 프로토타이핑] GUI 도구를 사용하면 빠르게 프로토타입을 만들 수 있어 초기 아이디어 검증과 협업이 용이
단점	[러닝 커브] 프로그래밍 언어를 사용한 데이터 시각화는 초기에는 학습 곡선이 높을 수 있음 언어와 라이브러리에 익숙해지는 데 시간이 필요함 [시간 소요] 프로그래밍을 사용한 데이터 시각화는 일부 경우에는 시간이 더 오래 걸릴 수 있음 특히, 간단한 차트를 만들기 위해서는 시간을 투자하는 것이 비효율적일 수 있음	[제한된 유연성] GUI 도구는 미리 정의된 템플릿과 옵션을 사용하기 때문에 사용자 정의와 복잡한 시각화 요구사항을 충족하기 어려울 수 있음 특정 종류의 차트나 그래프를 만드는 데 제약 발생 [대용량 데이터 처리 어려움] 대용량 데이터를 시각화하는 경우, GUI 도구는 처리 속도와 성능 면에서 제한을 가질 수 있음

4. 데이터 시각화를 위한 용도별 분류

데이터 시각화를 이용하려는 목적에 따라 다음과 같이 8가지로 분류

시계열 비교	속성 비교	순위 비교	내역 비교	분포 파악, 집중	편차 분석	상관 분석	지도 분석
지표의 시계열에 의한 비교	지표를 속성별로 비교	지표의 대소로 랭킹을 작성	전체에 대하여 구성비를 확인	이산 상태를 파악	전체 중에서의 취지를 확인	지표들 사이의 관계성을 파악	지표를 지도상에 맵핑

- 어떤 지표가 **시간의 흐름**에 따라서 어떻게 변화하는가를 나타냄
- 시계열 관측값을 시각화하면 상승, 하강 등과 같은 경향(트렌드)이나 계절성이나 요일별 등의 규칙성(패턴)의 유무도 확인할 수 있음

목적	사용 그래프
기본적으로 어떤 경우에도	꺾은선 그래프
수량이나 금액의 양의 추이를 강조해서 보이고 싶다	영역 그래프
전체의 양과 복수의 속성내역의 추이를 합쳐서 보이고 싶다	누적영역 그래프
전체의 양에 구애 받지 않고 여러 개의 속성내역의 추이를 보이고 싶다	100% 누적영역 그래프 (비주류)



시계열 그래프 예시

데이터 시각화 이론

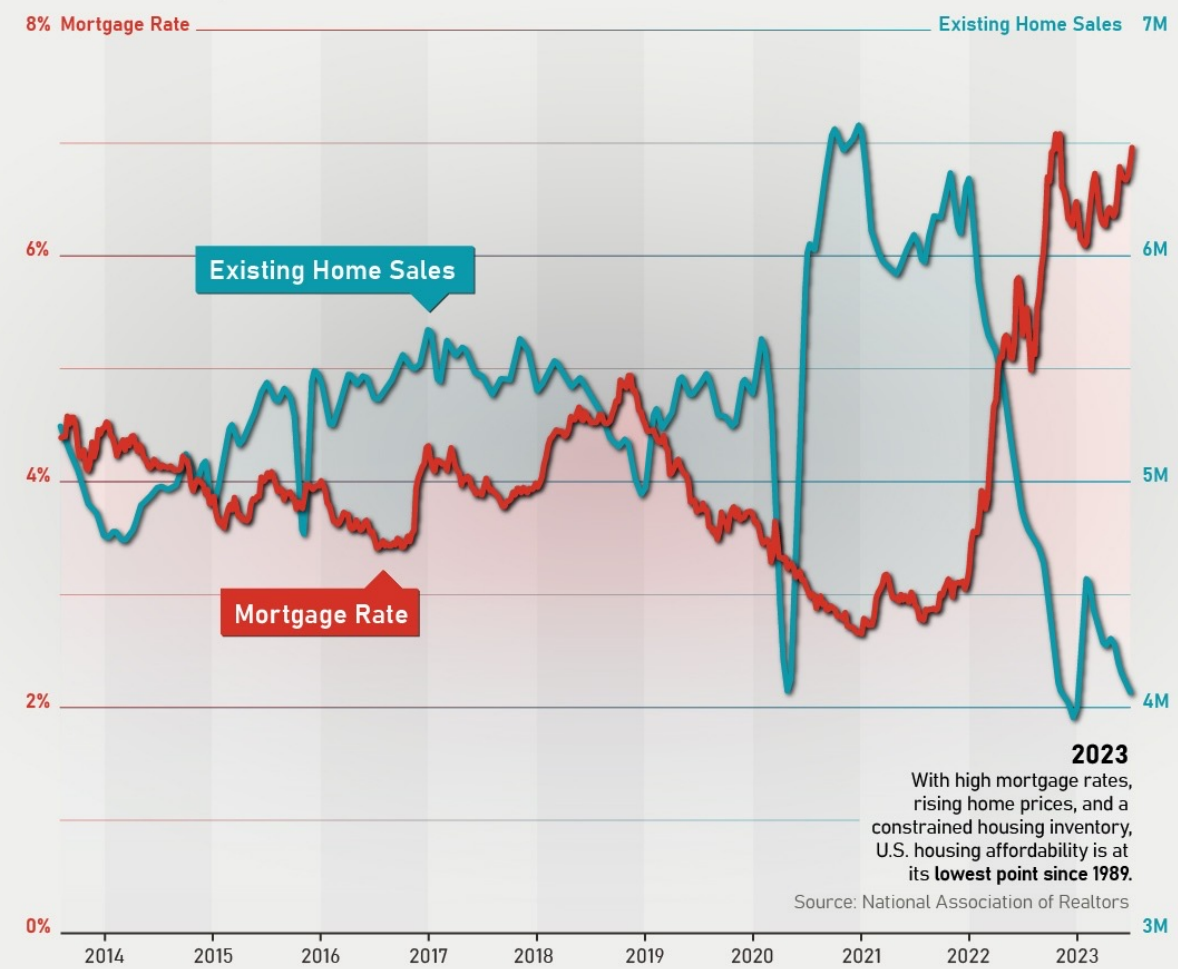
01 데이터 시각화의
중요성

4. 데이터 시각화를 위한
용도별 분류

THE U.S. Mortgage Rate Surge

U.S. 30-YEAR FIXED-RATE MORTGAGE
VS. EXISTING HOME SALES

The U.S. 30-year fixed-rate
mortgage has reached its
highest level in over 20 years.

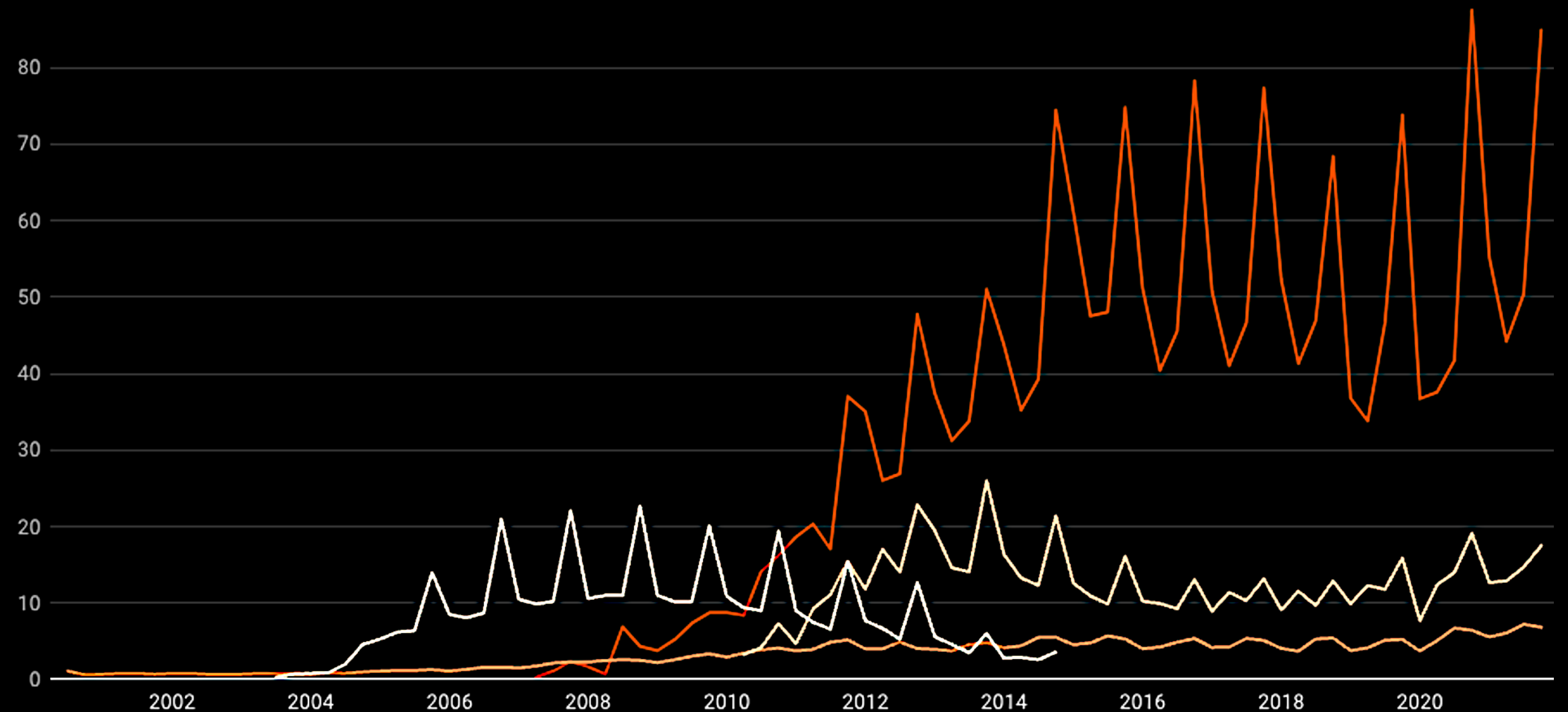


COLLABORATORS RESEARCH + WRITING Selin Oguz | ART DIRECTION + DESIGN Joyce Ma

How the iPhone shaped Apple

Apple sales by product in shipped units, 2000 to 2021.

— iPhone — iPad — Mac — iPod



출처 : <https://www.visualcapitalist.com/>

제품별, 고객별, 지점별 등과 같이 지표를 속성별로 분해한 후 비교하여
많음, 적음, 좋음, 나쁨 과 같은 판단에 도움을 줌

목적	사용 그래프
기본적으로 어떤 경우에도	막대 그래프(가로, 세로)
두 가지의 지표값을 각각 보이고 싶다	그라데이션색의 막대 그래프
매우 많은 속성의 지표값의 크고 작음을 일람표 형식으로 보이고 싶다	히트맵
지표값 그 자체를 정확하게 보이고 싶다	스코어 카드



속성 비교 그래프 예시

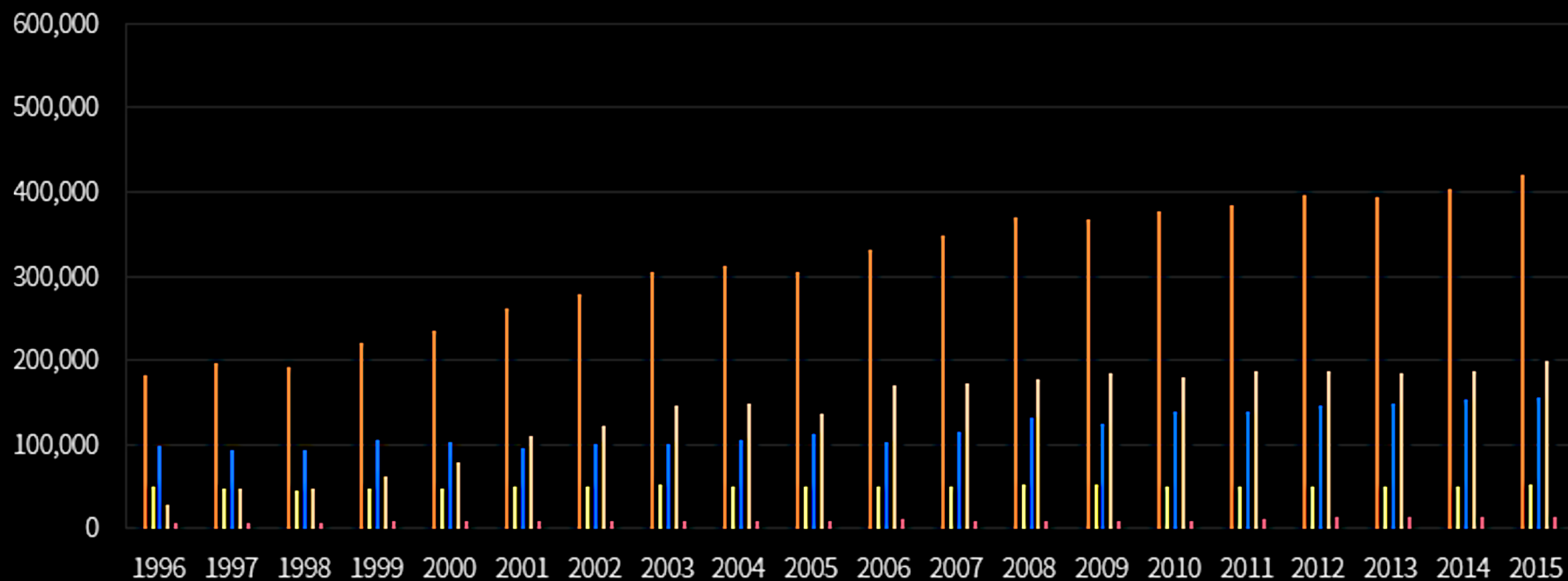
데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

4. 데이터 시각화를 위한
용도별 분류

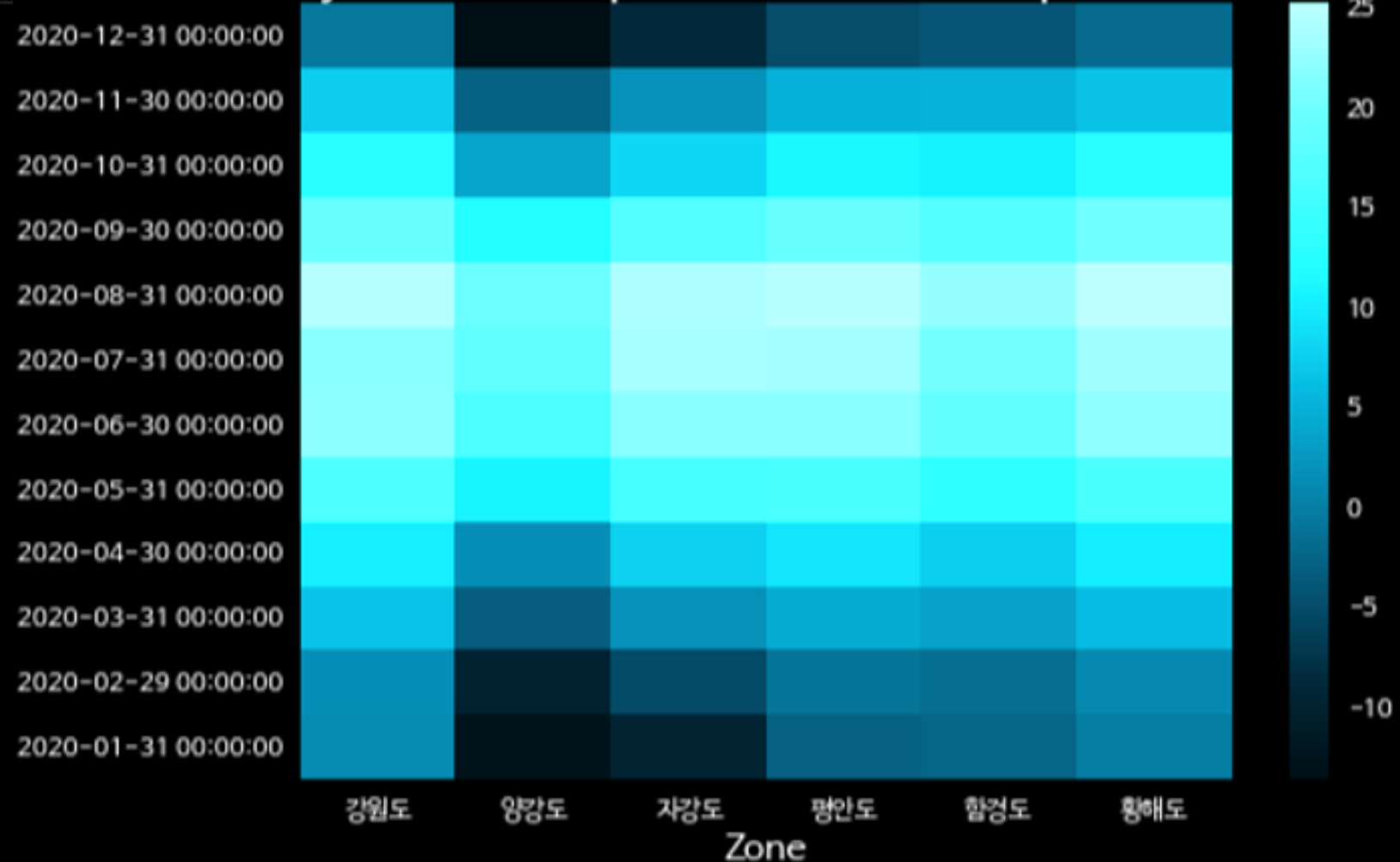
(톤/일)

폐기물종류별 일평균 발생량



총계 생활폐기물 사업장배출시설계폐기물 건설폐기물 지정폐기물

Monthly Mean Temperatures Heatmap, North Korea



- 지표를 속성별로 분해한 후에 큰 순으로 또는 작은 순으로 정렬
- 속성 비교의 일종
- 비교할 속성의 수가 많을 경우에는 순서를 부여한 후에 상위와 하위 몇 번까지 추출 및 표시할 지를 정해서 주목해야 할 범위를 좁히는 것이 효과적

목적	사용 그래프
기본적으로 어떤 경우에도	막대 그래프(가로, 세로)
시계열로 순위의 변화추이를 보이고 싶다	범프 차트(bump chart)



순위 비교 그래프 예시

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

4. 데이터 시각화를 위한
용도별 분류

The World's Highest-Earning Soccer Players

Soccer players with the highest earnings in 2020*



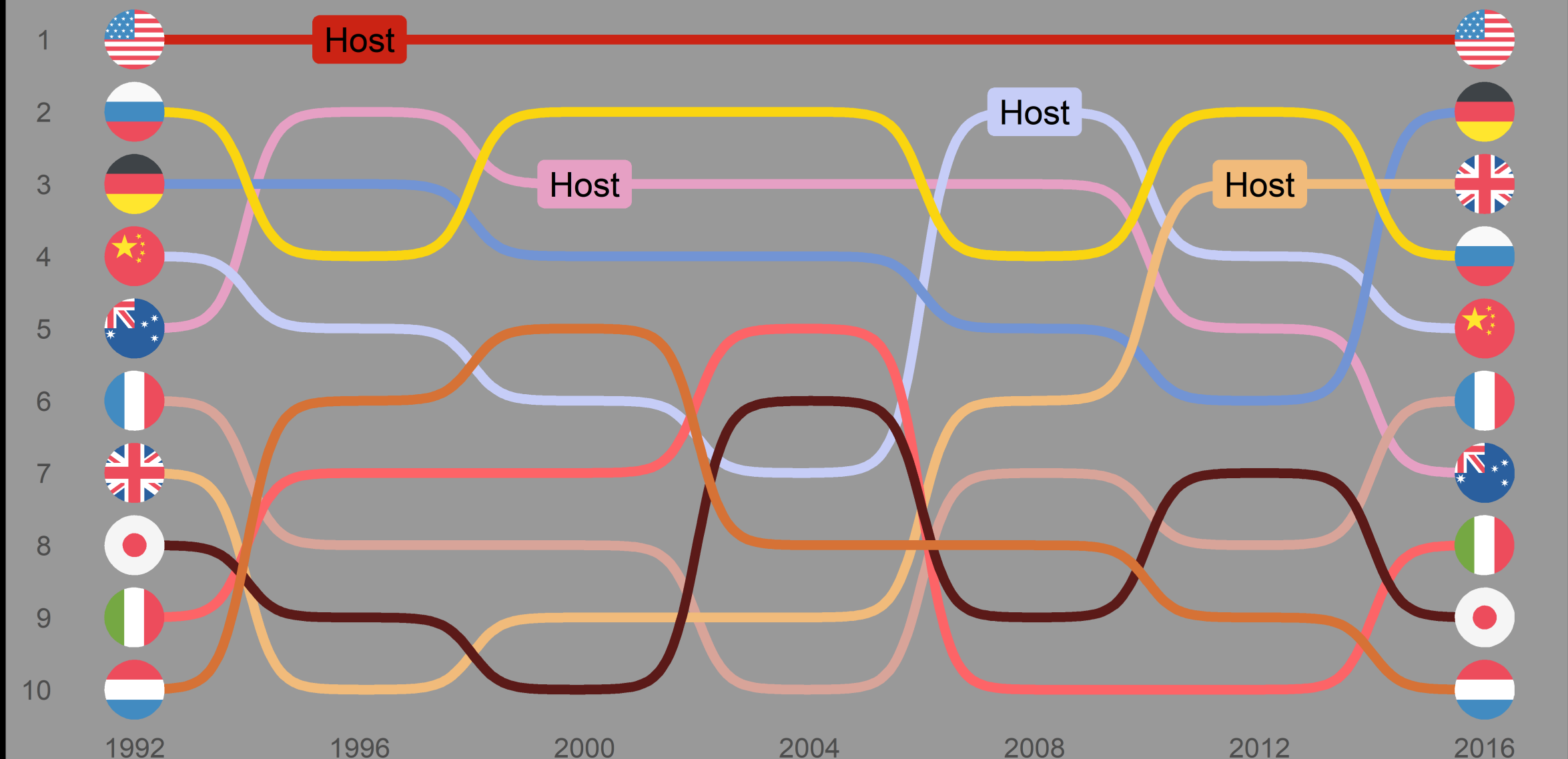
* Pretax earnings including salary, bonuses and endorsements over the past 12 months (excludes transfer fees).

Source: Forbes



statista

Hosting is boosting the number of medals
Number of medals on Summer Olympics 1992 - 2016



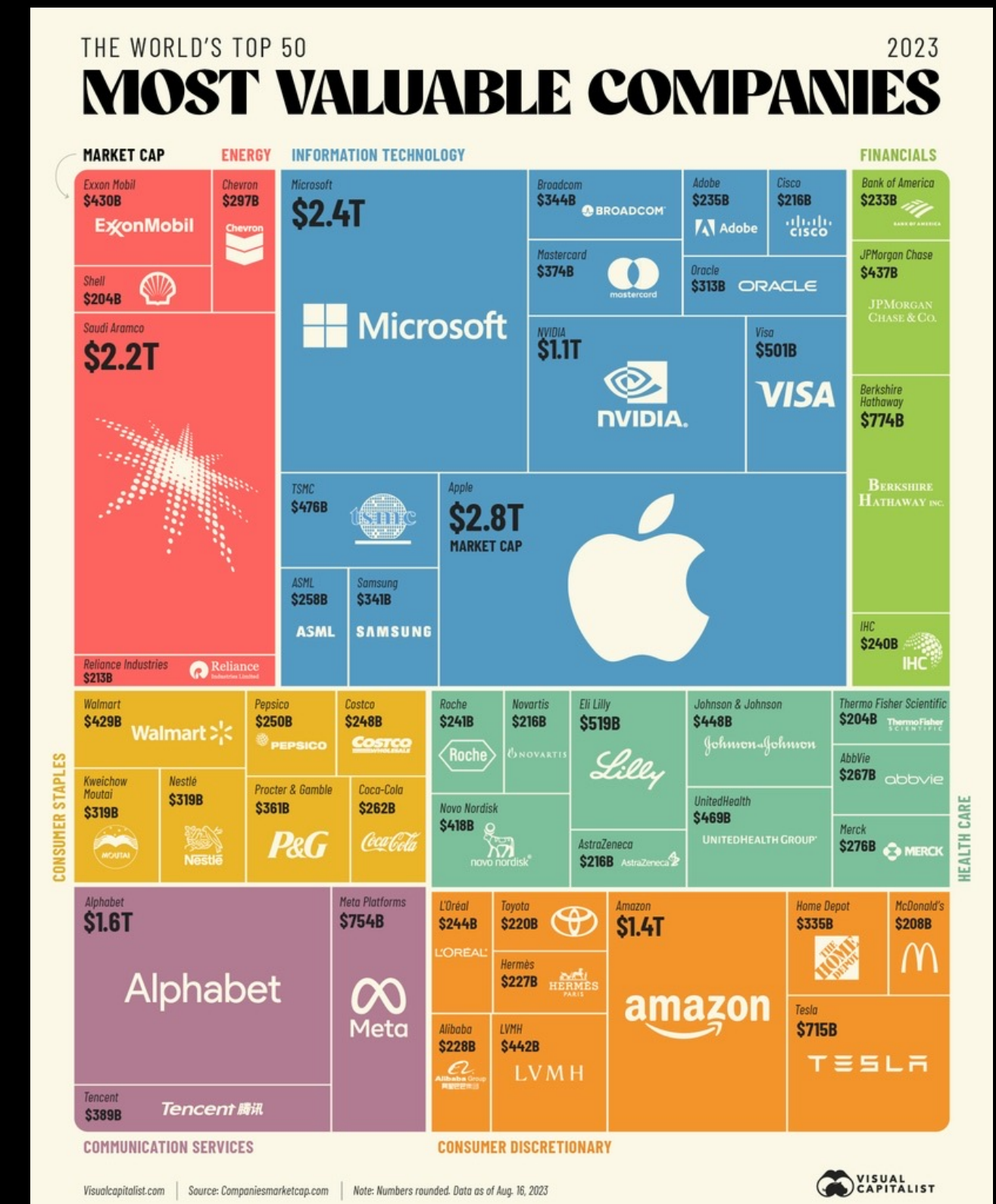
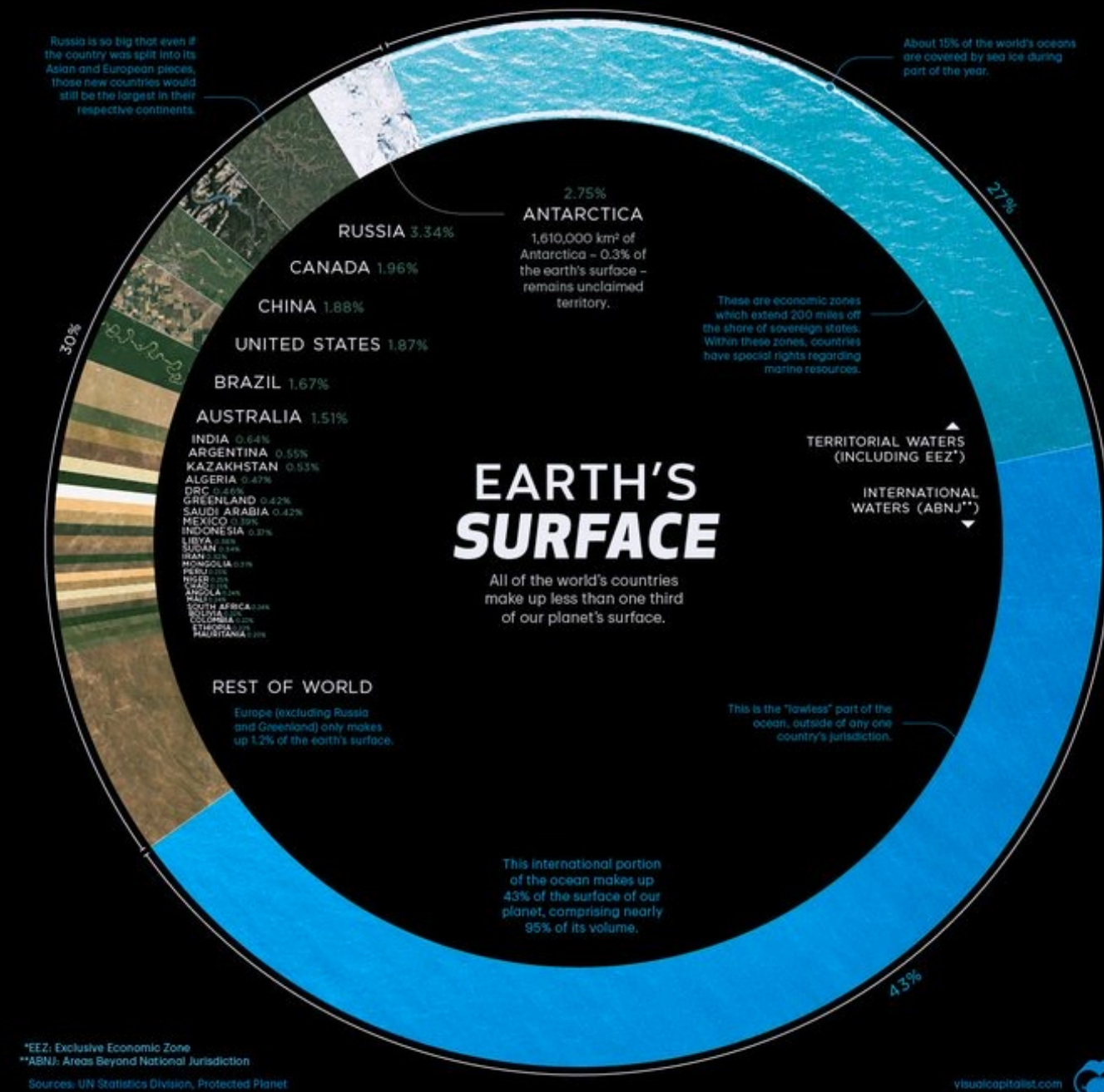
- 지표를 속성별로 분해한 후에 전체에 대해서 내역(구성비, 쉐어)을 표시
- 속성 비교의 일종이라고도 할 수 있음
- 전체를 100%로 했을 때 속성별로 몇 퍼센트를 차지하는지를 비교

목적	사용 그래프
전체에 대해서 3종류 이하의 속성의 구성비를 보이고 싶다	원 그래프
전체에 대해서 다수의 속성의 구성비를 보이고 싶다	트리 그래프
전체의 양과 속성의 구성비를 함께 보이고 막대 그래프들 사이에서 비교하고 싶다	적립형 막대 그래프 (가로, 세로)
전체의 양과 속성에 연연하지 않고 속성의 구성비를 보이고 막대 그래프로 표현하여 비교하고 싶다	100% 적립형 막대 그래프 (가로, 세로)



01 데이터 시각화의 중요성

4. 데이터 시각화를 위한 용도별 분류



- 지표를 속성별로 분해한 후에 변화 상태와 확산 상태 (어디에 어느 정도에 해당 속성이 발생하고 있는지)를 나타냄
- 집합에서 현저하게 떨어진 지점에 있는 이상치를 발견하는데도 유리

목적	사용 그래프
기본적으로 어떤 경우에도	산포도
데이터 전체의 변화의 경향을 한눈에 파악하고 싶다	히스토그램 (도수분포표)
데이터의 변화의 경향을 속성별로 비교하고 싶다	박스 플롯

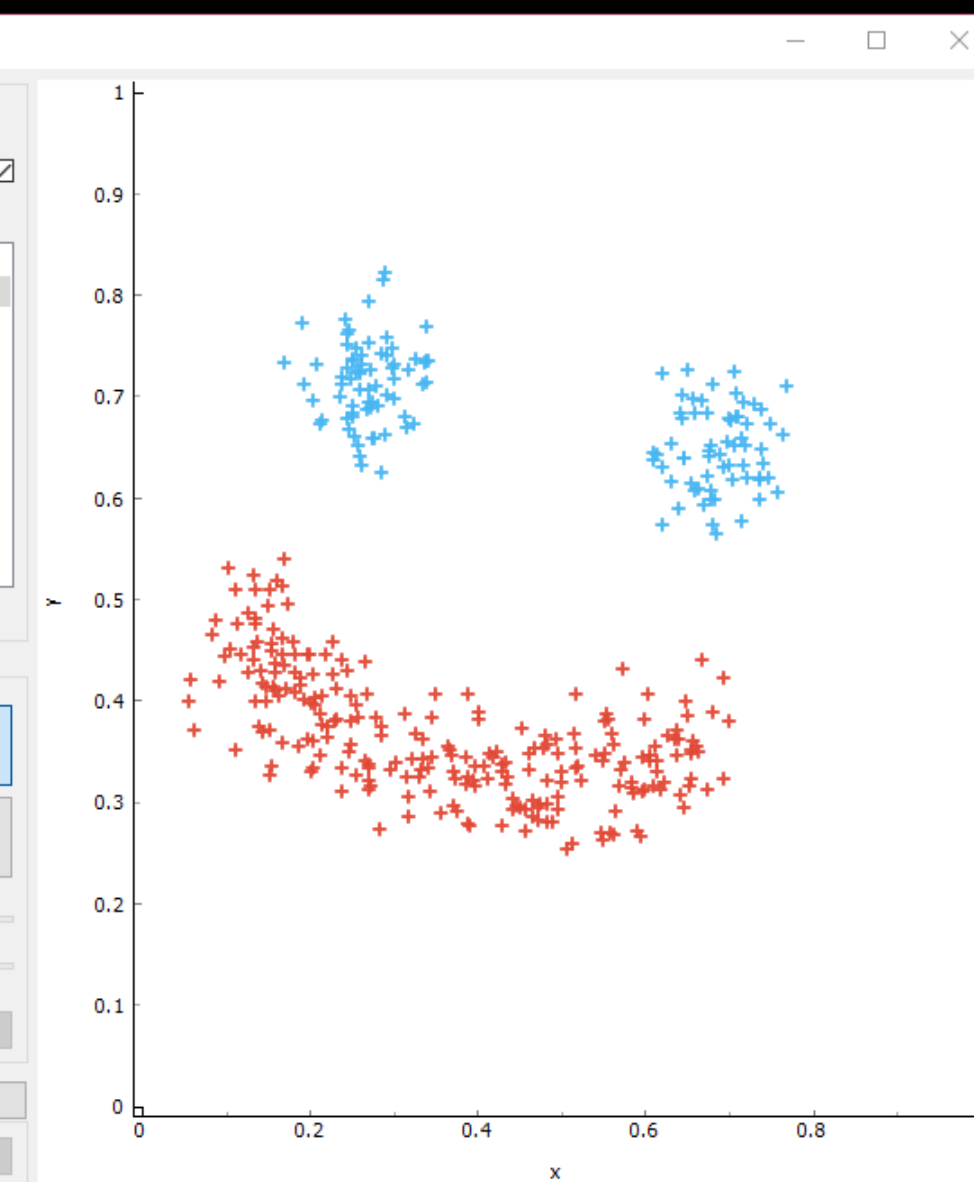
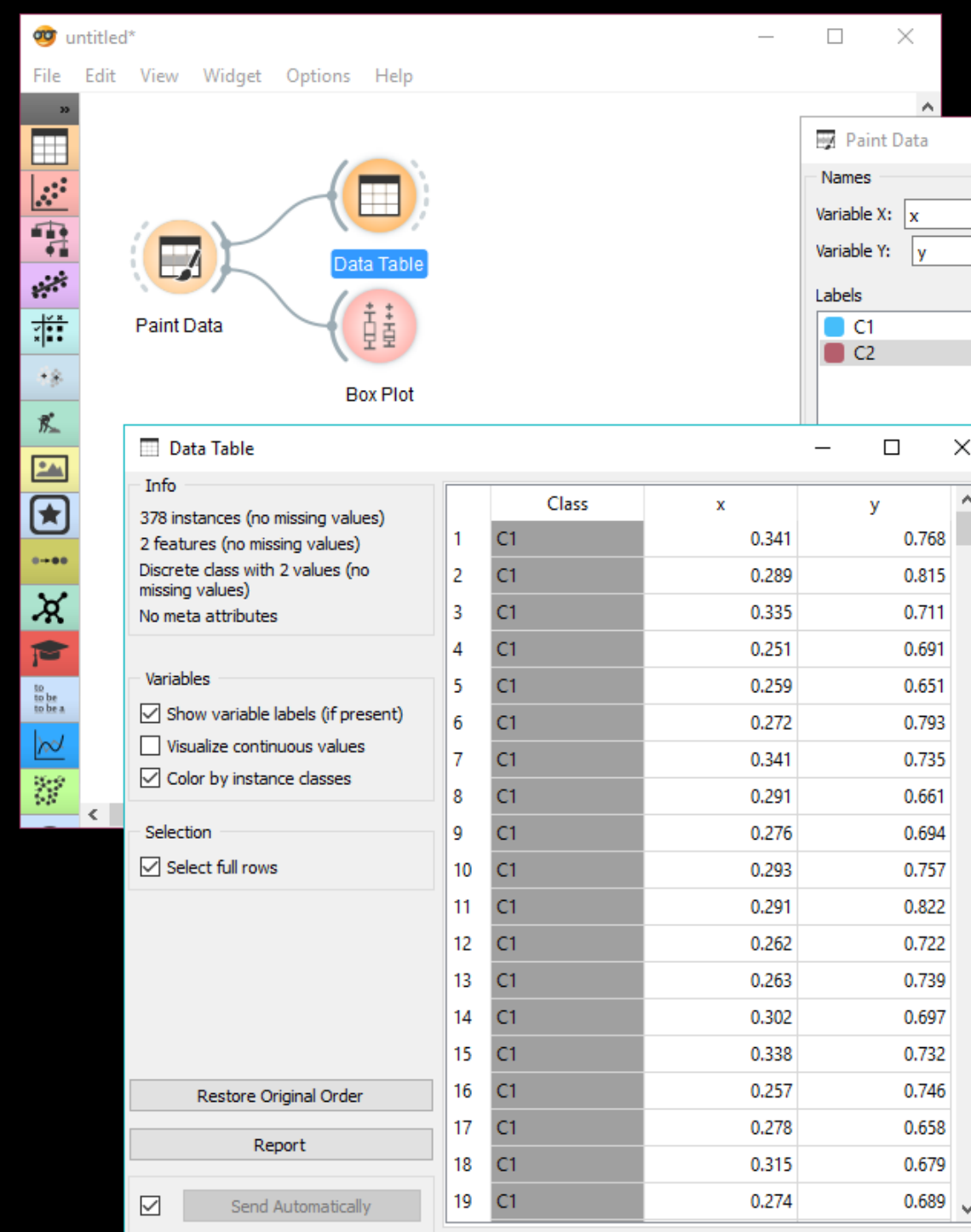
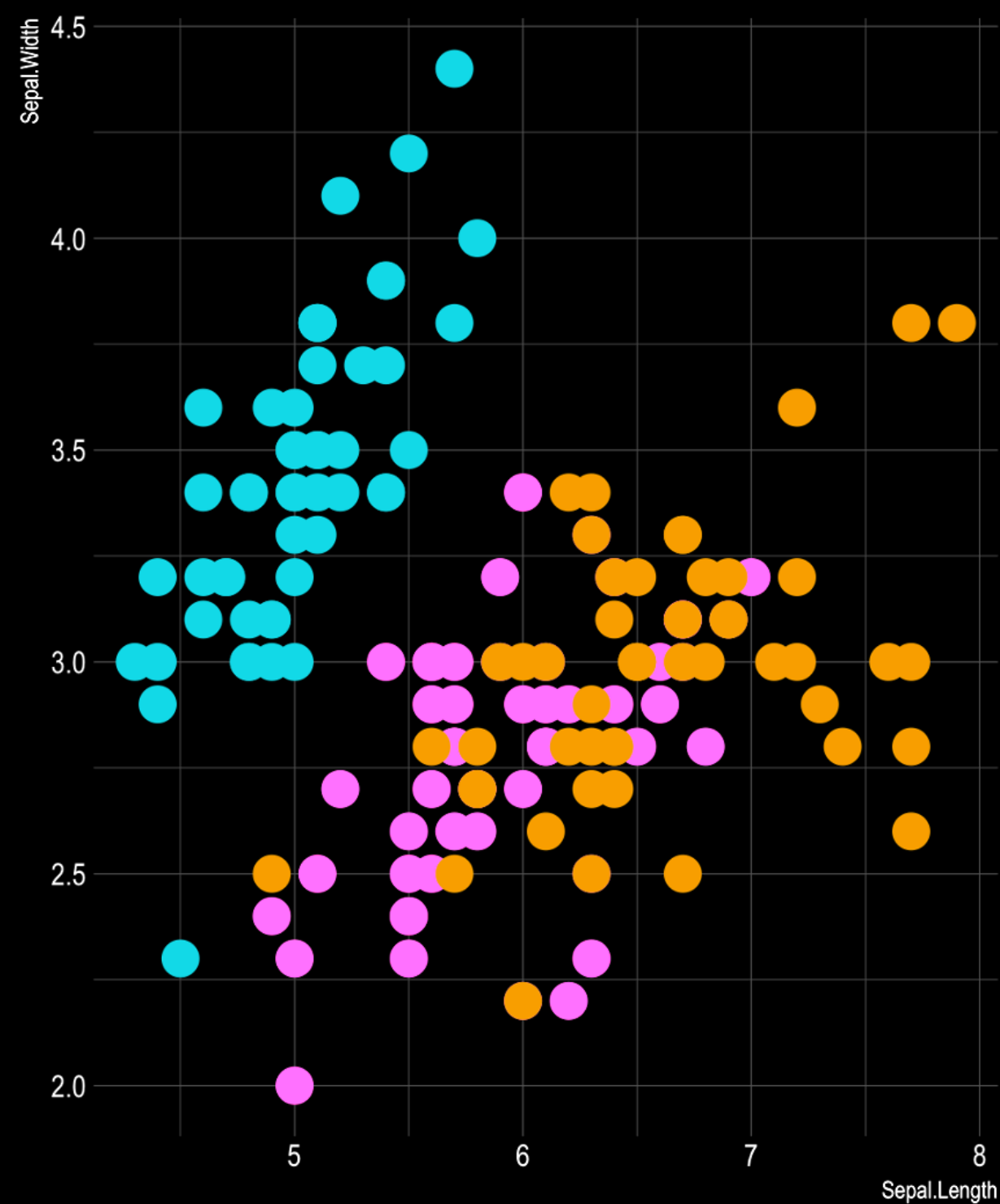


분포 파악 그래프 예시

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

4. 데이터 시각화를 위한
용도별 분류



- 주목하는 특징(명세) 레코드에 대해서 모집단의 평균치와의 차이를 표시
- 표준편차는 살펴보려는 특정 레코드와 모집단(전체)을 비교함으로써 그에 비해 어느 정도 많은가 혹은 적은가 정도의 의미를 찾음

목적	사용 그래프
중앙값이나 사분위 등의 통계량을 속성들 사이에서 비교하고 싶다	박스 플롯

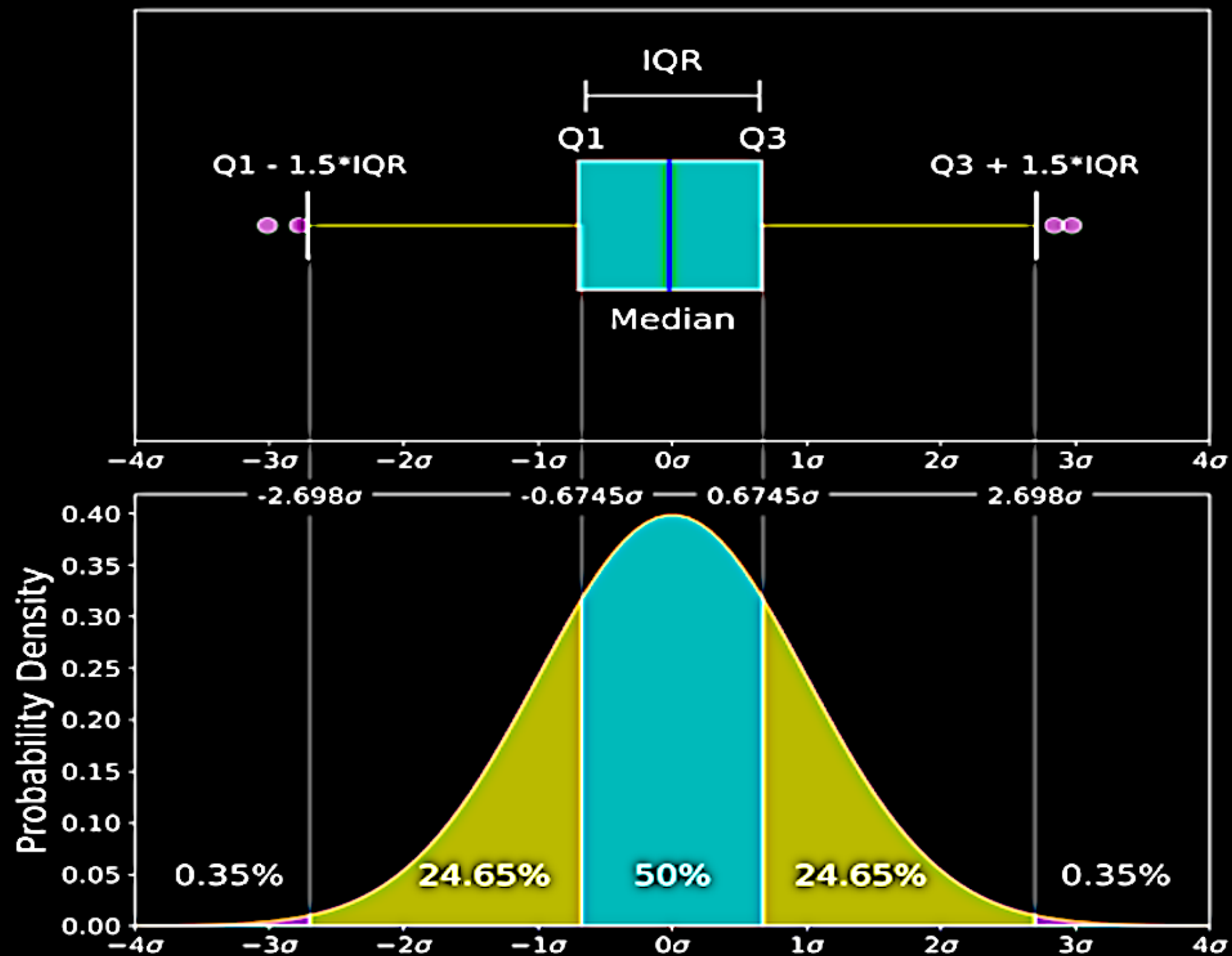
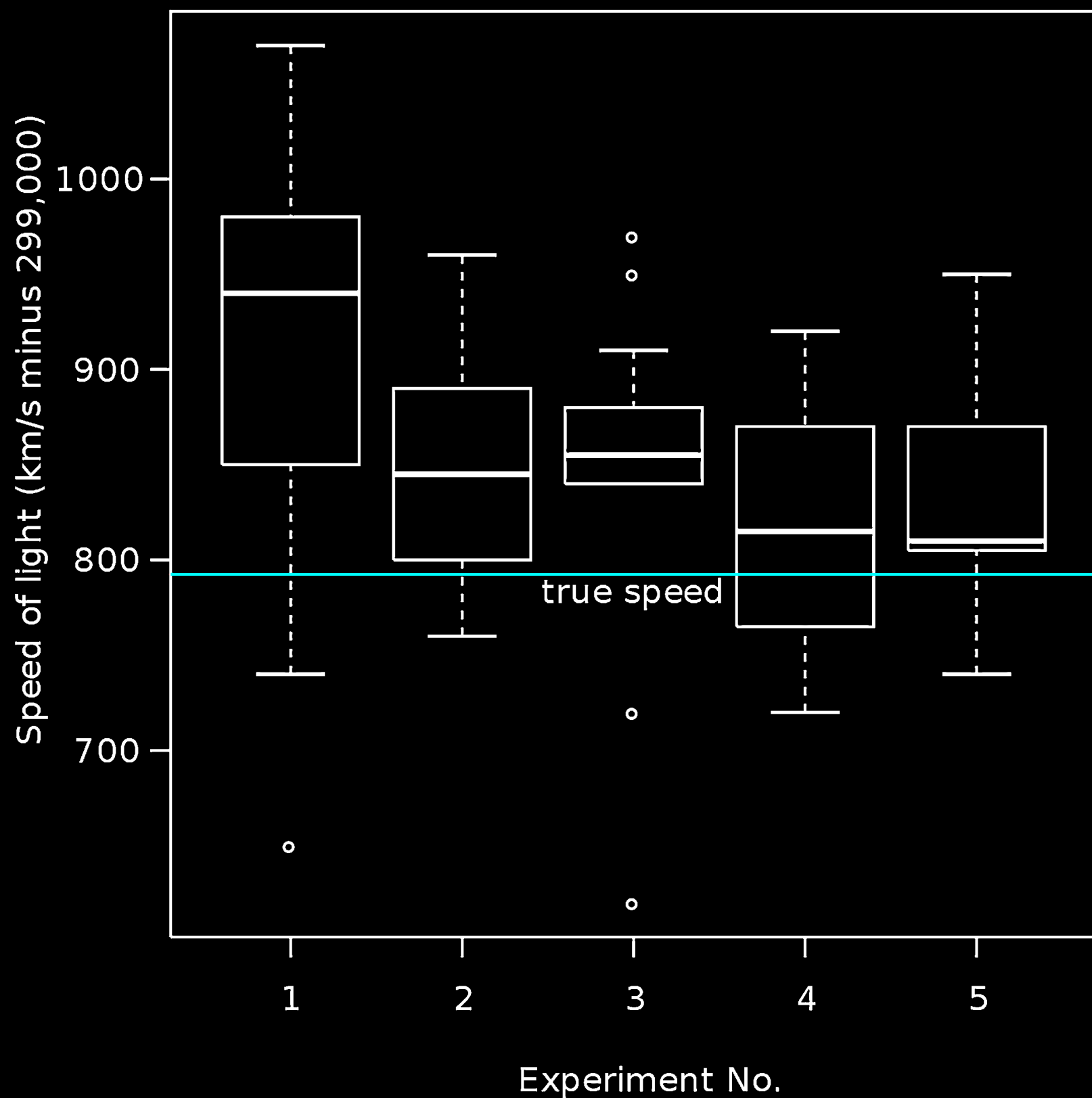


편차 분석 그래프 예시

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

4. 데이터 시각화를 위한
용도별 분류



- 상관이란 일반적으로 두 가지가 서로 영향을 미치는 것
- 하나의 지표 값이 증가할수록 다른 지표값도 증가하는가 혹은 하나의 지표값이 증가할수록 다른 지표값은 줄어드는가를 확인하는 것
- 지표값들 사이에서 증감이 없다면(들쭉날쭉) “상관이 없다”라고 의미함
- 상관관계는 인과관계와 다른 개념

목적	사용 그래프
2개의 지표치의 관계성을 파악하고 싶다	경향선 있는 산포도
3개의 지표값의 관계성을 파악하고 싶다	박스 플롯



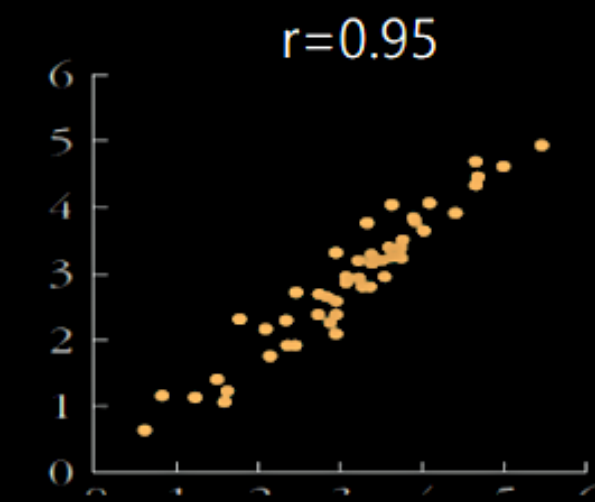
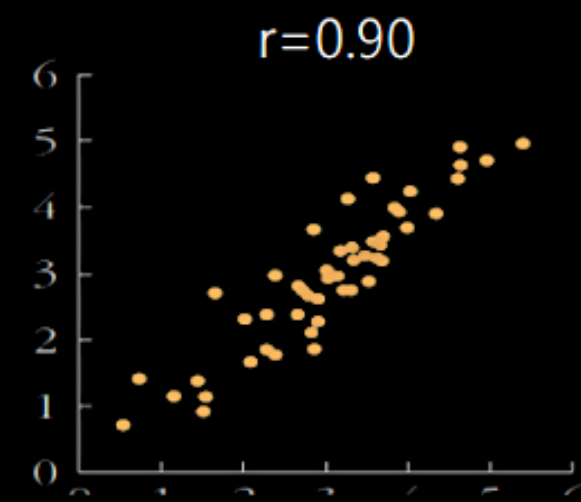
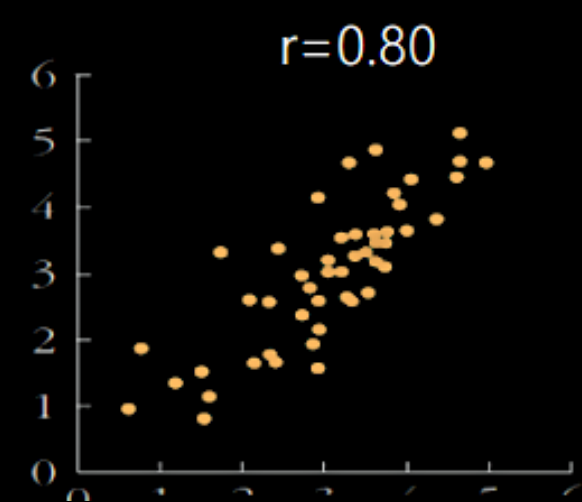
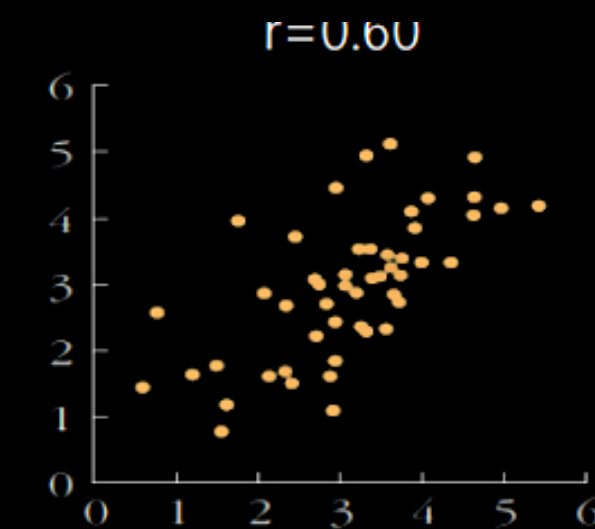
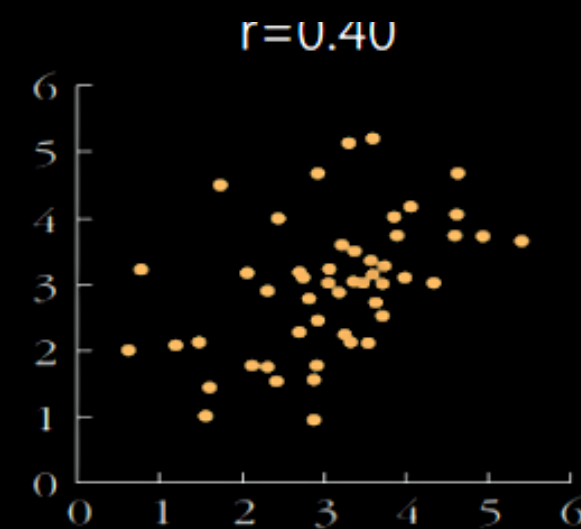
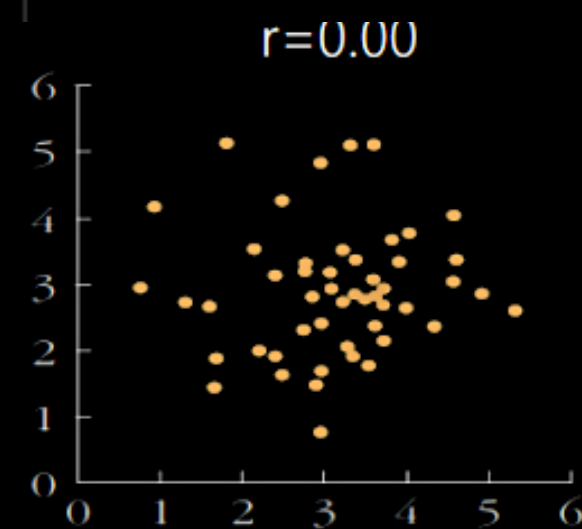
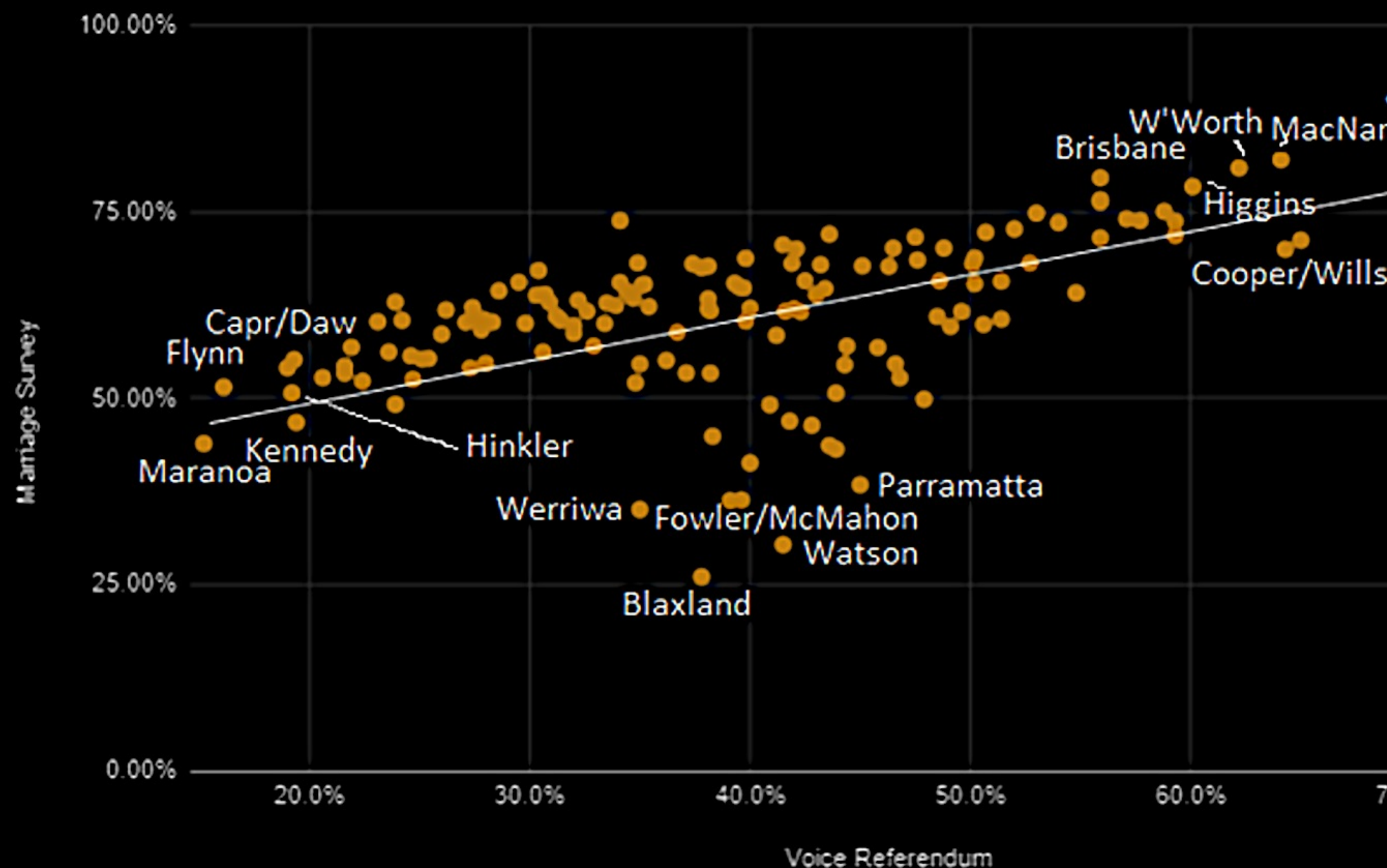
상관 분석 그래프 예시

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

4. 데이터 시각화를 위한
용도별 분류

Marriage Survey vs. Voice Referendum



5. 데이터 시각화 유의사항



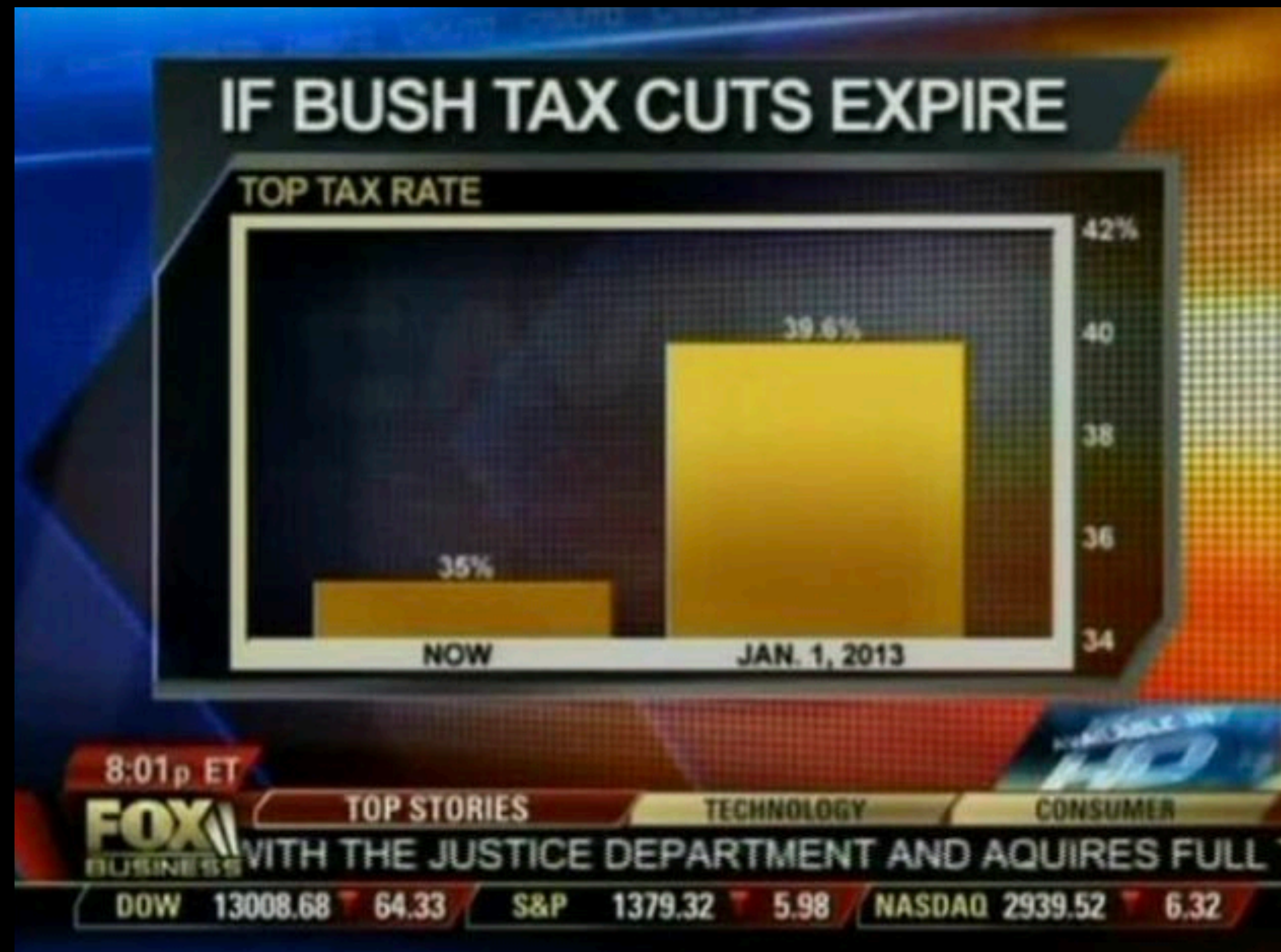
기준선이 0인지 확인하기

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

5. 데이터 시각화
유의사항

막대 그래프의 시작점이 0으로 시작하지 않으면 정보를 왜곡할 수 있음





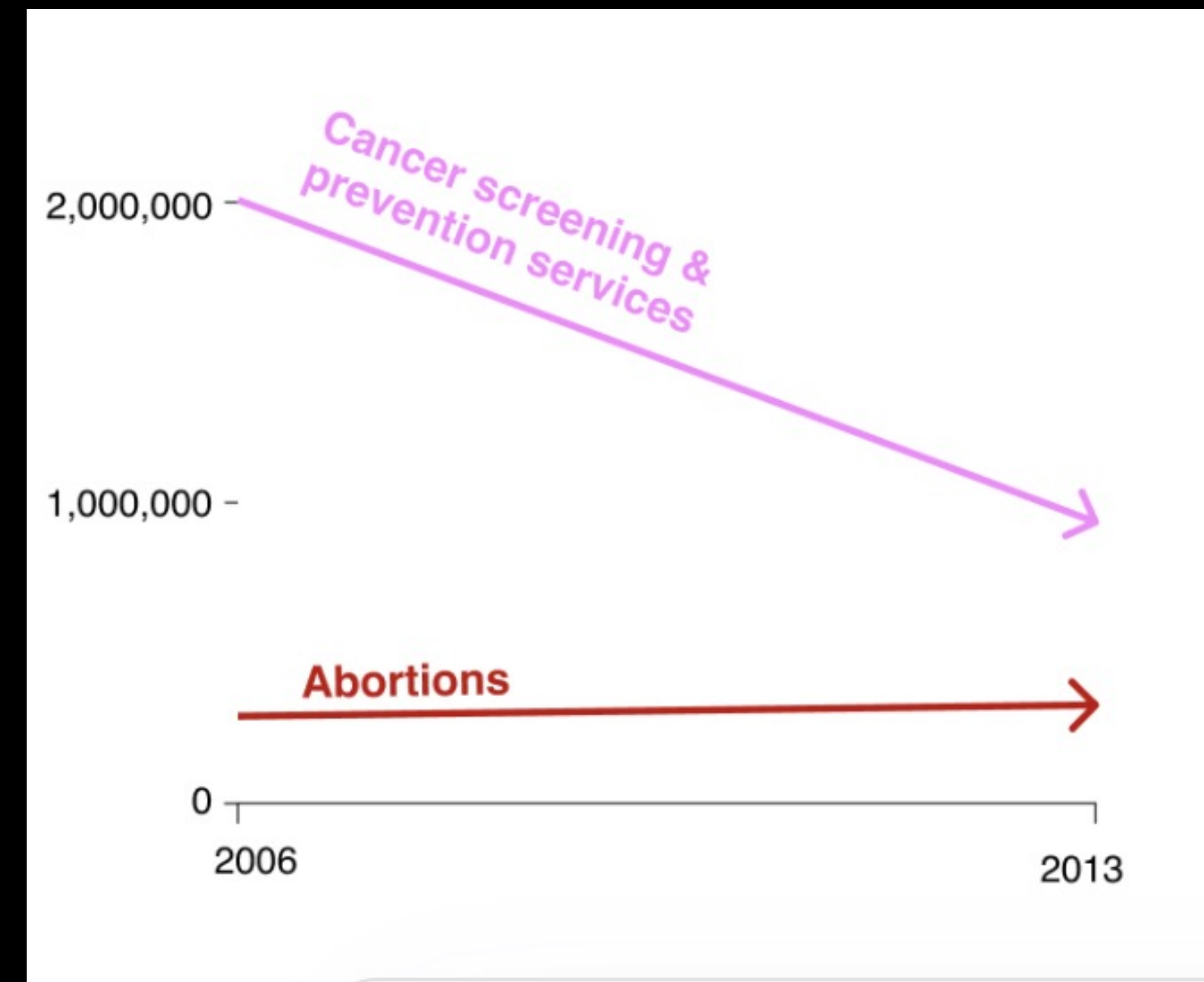
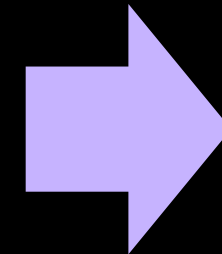
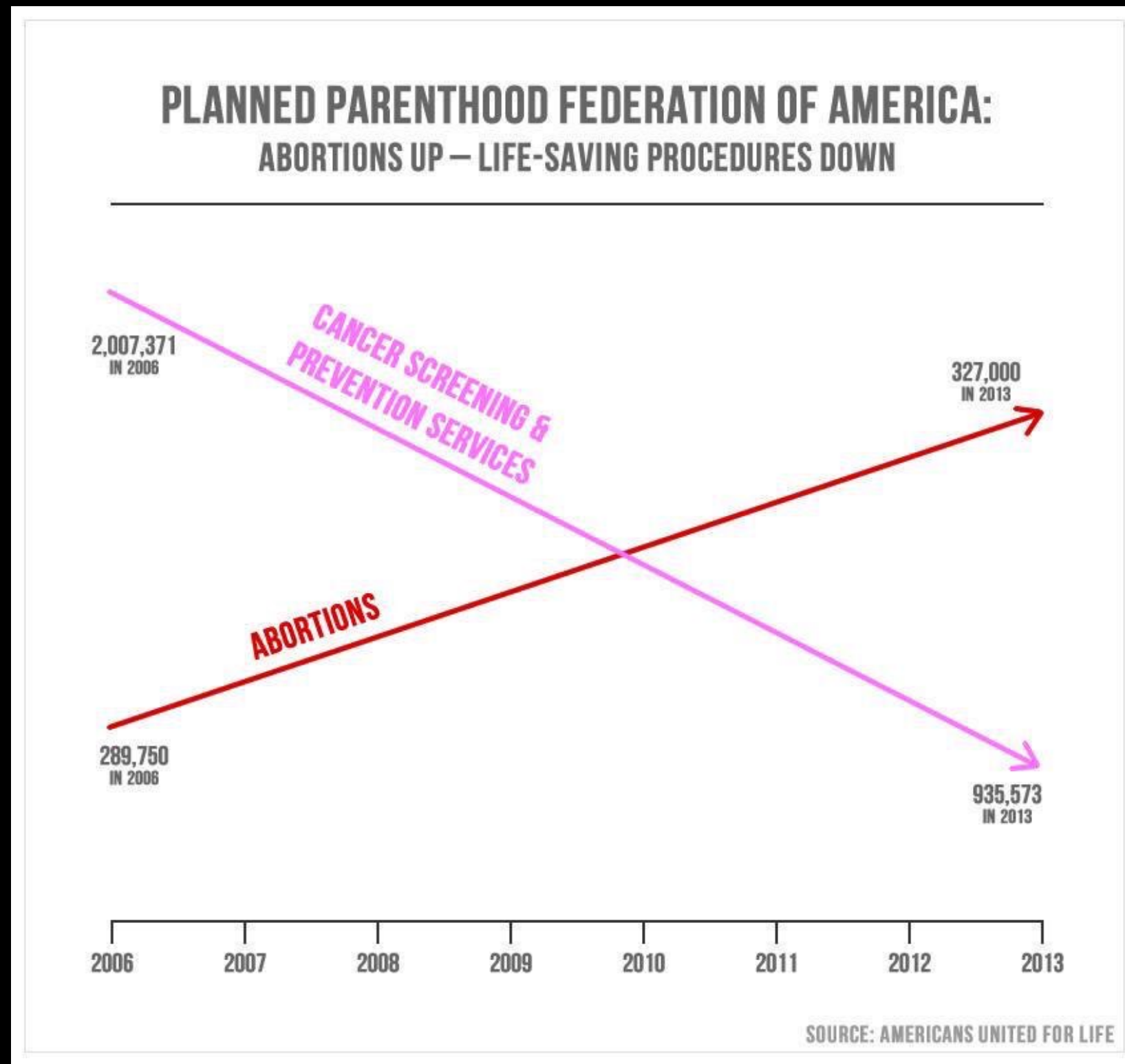
선 그래프는 스케일이 중요

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

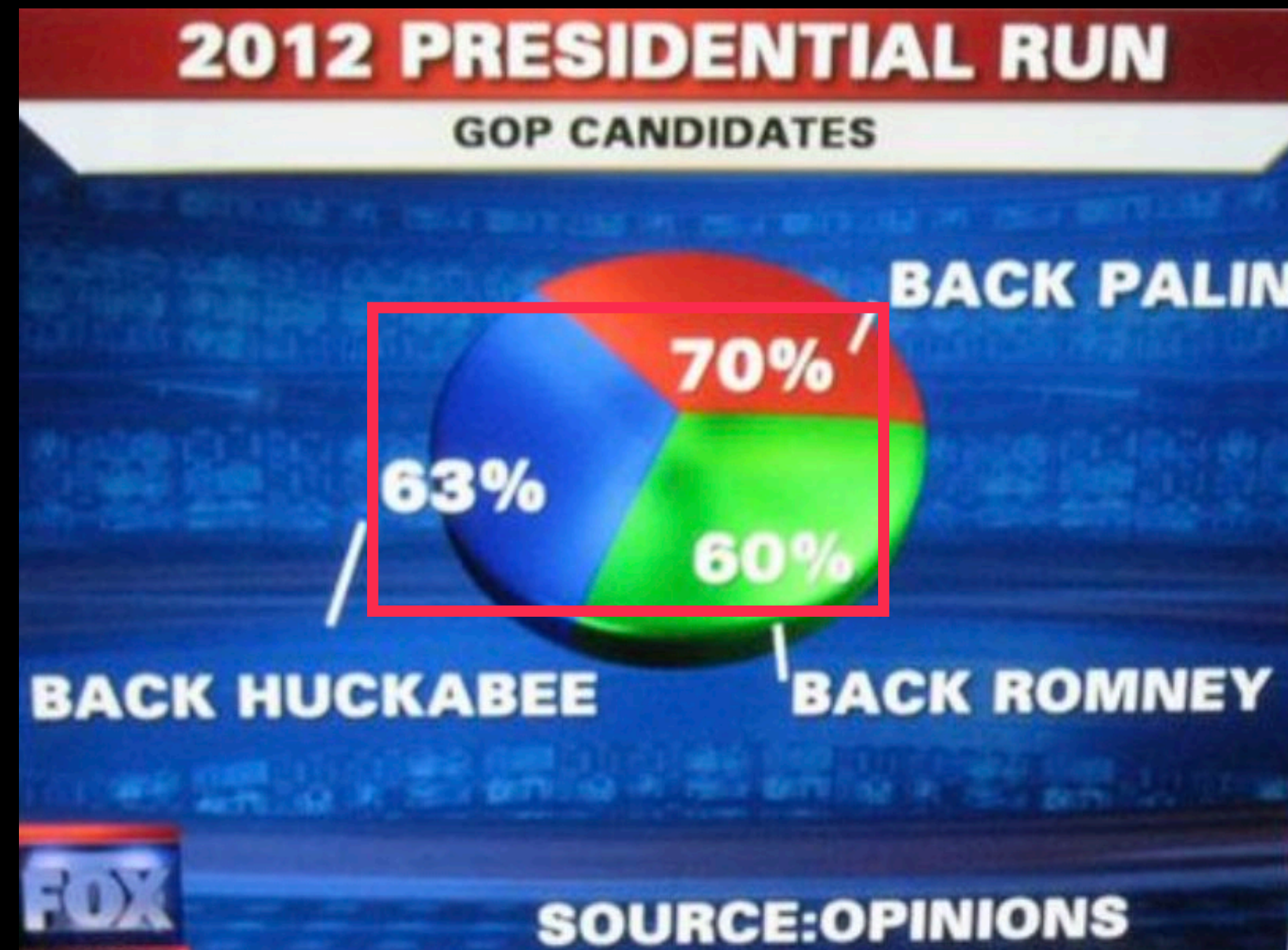
5. 데이터 시각화
유의사항

다른 규모의 스케일을 같이 두면 정보가 왜곡될 수 있음





파이 그래프는 구성 비율(총합 100%)을 보여주어야 함





3차원 그래프는 지양

데이터 시각화 이론

01 데이터 시각화의
중요성

5. 데이터 시각화
유의사항

파이 그래프를 3차원 그래프로 만들면 시점의 차이로 인해 비중이 변경되어 정보가 **왜곡**될 수 있음

